Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Centro de Ciência e Tecnologia
Faculdade de Engenharia

Félix do Rêgo Barros

Desenvolvimento de um Aplicativo de Simulação de Sistemas: Geração de Energia Fotovoltaica (FV) e Aquecimento Solar (SAS)

Rio de Janeiro
2015

Félix do Rêgo Barros

Desenvolvimento de um Aplicativo de Simulação de Sistemas: Geração de Energia Fotovoltaica (FV) e Aquecimento Solar (SAS)

Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Área de concentração: Fenômenos de Transporte.

Orientador: Prof. Dr. Manoel Antônio da Fonseca Costa Filho

Rio de Janeiro

2015

CATALOGAÇÃO NA FONTE

UERJ / REDE SIRIUS / BIBLIOTECA CTC/B

B277 Barros, Félix do Rêgo.
Aplicativo de simulação de sistemas: geração de energia fotovoltaica (FV) e aquecimento solar (SAS) / Félix do Rêgo Barros. - 2015.
61 f.

Orientador: Manoel Antônio da Fonseca Costa Filho.
Dissertação (Mestrado) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Engenharia.

1. Engenharia Mecânica. 2. Simulação de sistemas – Dissertações. 3. Sistemas de energia fotovoltaica – Dissertações. 4. Aquecimento solar – Dissertações. I. Costa Filho, Manoel Antônio da Fonseca. II. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. III. Título.

CDU 004.94

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta dissertação, desde que citada a fonte.

Assinatura

Data

Félix do Rêgo Barros

Desenvolvimento de um Aplicativo de Simulação de Sistemas: Geração de Energia Fotovoltaica (FV) e Aquecimento Solar (SAS)

Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Área de concentração: Fenômenos de Transporte.

Aprovado em:

Banca Examinadora:

_____

Prof. Dr. Manoel Antônio da Fonseca Costa Filho (Orientador)

Faculdade de Engenharia - UERJ

_____

Prof. Dr. Luiz Artur Pecorelli Peres

Faculdade de Engenharia - UERJ

_____

Prof. Dr. Antônio Guilherme Garcia Lima

Faculdade de Engenharia - UERJ

_____

Prof. Dr. Alexandre Silva de Lima

CEFET/RJ

_____

Profª. Drª. Gisele Maria Ribeiro Vieira

CEFET/RJ

Rio de Janeiro

2015

AGRADECIMENTOS

A Deus, por me dar forças para superar as dificuldades enfrentadas no dia a dia.

Aos meus pais, a minha esposa Cátia Lacerda e meu filho Pedro Sodré pelo carinho, paciência e compreensão, e a toda minha família.

Ao orientador professor Manoel Antônio da Fonseca Costa Filho pela dedicação em me orientar neste projeto e durante o curso.

Aos meus colegas do curso Automação Industrial trabalho do CEFET/RJ.

RESUMO

BARROS, Félix do Rêgo. *Desenvolvimento de aplicativo de simulação de sistemas*: geração de energia fotovoltaica (FV) e aquecimento solar (SAS*)*. 2015. 61 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Faculdade de Engenharia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.

Esta dissertação teve como objetivo desenvolver um aplicativo em linguagem de programação JAVA para otimizar sistemas solares de geração fotovoltaica isolados (FV) e de aquecimento de água com circulação forçada (SAS), com base nos métodos PV-f-Chart e f-Chart. O programa usa dados do Atlas Solar Brasileiro, dados de coletores planos, de reservatórios térmicos e de painéis do Programa Brasileiro de Etiquetagem, valores de consumo de água quente dos aparelhos definidos pela ABNT e valores de consumo de energia elétrica dos aparelhos típicos das residências brasileiras. O programa encontra a inclinação do coletor que maximiza a fração solar anual ou somente para os meses de inverno, e permite o arranjo em série e em paralelo de coletores ou painéis solares. A partir dos custos de investimento e O & M dos sistemas solares, o programa realiza a análise econômica usando parâmetros clássicos como valor presente líquido, tempo de retorno com desconto e taxa interna de retorno. O programa foi validado através de exemplos do livro de Duffie & Beckman, pela comparação com os resultados de um projeto desenvolvido na UFRGS para aquecimento e através da geração das curvas características dos painéis dos sistemas fotovoltaicos instalados na UERJ e no CEFET.

Palavras-chave: Energia solar; Aquecimento solar; Avaliação econômica; Geração fotovoltaica; Geração de energia.

ABSTRACT

BARROS, Félix do Rêgo. *Development of a simulation software systems: p*hotovoltaic power generation (PV) and solar heating (SAS). 2015. 61 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Faculdade de Engenharia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.

This dissertation aims to develop an application in JAVA programming language to optimize solar systems for off-grid photovoltaic generation (PV) and water heating with forced circulation (SAS), based on the PV-f-chart and f-Chart methods. The program uses data from the Brazilian Solar Atlas, data for flat collectors, thermal reservoirs and panels from the Brazilian Labeling Program, values of water consumption of the devices defined by the ABNT and values of electrical power consumption of typical devices from the Brazilian homes. The program finds the collector slope that maximizes the annual solar fraction, or only for the winter months, and allows the use of arrays of solar collectors or panels in series and parallel. From the investment and O & M costs of solar systems, the program carries out economic analysis using classic parameters as net present value, discounted payback and internal rate of return. The program was validated through examples from the Duffie & Beckman textbook, by comparison with the results of a project developed at UFRGS for water heating, and by generating the characteristic curves of the panels from the photovoltaic systems installed in UERJ and CEFET.

Keywords: Solar energy; Solar heating; Economic analysis; Photovoltaic generation; Power generation.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Variação da radiação solar no Brasil 16
Figura 2 - Composição do coletor solar plano. 24
Figura 3 - Corte transversal de uma célula fotovoltaico 29
Figura 4 - Circuito equivalente de um gerador fotovoltaico 30
Figura 5 - Curvas típicas I-V E P-V de um módulo fotovoltaico. 31
Figura 6 - Curvas para um gerador fotovoltaico em vários níveis de radiação. . 32
Figura 7 - Conexão de células em paralelo 32
Figura 8 - Conexão das células em série 33
Figura 9 - Efeito causado pela variação de intensidade luminosa. 34
Figura 10 - Efeito causado pela variação de temperatura na célula. 34
Figura 11 – Função A Cálculo da radiação mediante da localidade e refletância do entorno. 40
Figura 11b – Função A Cálculo da radiação mediante da localidade e refletância do entorno. 41
Figura 12 – Cálculo do número de reservatórios em função do número de usuários características de consumo. 4 2
Figura 13 – Rotina de cálculo do fluxo de calor através das tubulações. 43
Figura 14 – Rotina de cálculo do fluxo de calor através das tubulações. 44
Figura 15 – Cálculo da demanda de água quente e dos parâmetros para N coletores conectados em série. 45
Figura 16 – Cálculo da fração solar da instalação. 46
Figura 17 – Diagrama de caso de uso 48
Figura 18 – Diagrama de sequência de atividade. 48
Figura 19 – Diagrama de classe. 49
Figura 20 – Entidade e Relacionamento. 51
Figura 21 – Cadastro do usuário. 52
Figura 22 – Encontrar Usuário. 53
Figura 23a – Janela de Avaliação (FV). 54
Figura 23b – Janela de Avaliação (SAS). 54

Figura 24 – Representação gráfica do efeito da temperatura potência-tensão em ambos os painéis. 56
Figura 25 – Representação gráfica Corrente e potência - tensão em ambos os painéis. 57
Figura 26 – Representação gráfica do efeito da temperatura Corrente-tensão em ambos os painéis. 57
Figura 27 – Representação gráfica do efeito da radiação da luz incidente Corrente –tensão em ambos os painéis 58
Figura 28– Representação gráfica do efeito da radiação da luz incidente potência - tensão em ambos os painéis. 58
Figura 29 – Gráfico da fração solar 60
Figura 30 – Gráfico da fração solar 61

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Dia médio para cada mês do ano. 20
Tabela 2 - Principais Classes Sistema Java 50
Tabela 3 - Característica elétrica dos painéis fotovoltaicos MSX 120. 55
Tabela 4 - Característica elétrica dos painéis fotovoltaicos BP Km (P)20. 56
Tabela 5 - Dados do trabalho de Kehl (2004). 59
Tabela 6 - Valores da fração solar. 59
Tabela 7 - Valores da fração solar. 60

LISTA DE SÍMBOLOS

Letras latinas

$\dot{m}$	Vazão de circulação no coletor solar	kg/h
$\dot{m}_{af}$	Vazão de consumo de água aquecida	kg/h
$\dot{Q}_u$	Fluxo de calor útil fornecido pelo coletor	W
A	Área de troca térmica do reservatório	m^2
A_i	Índice de anisotropia	
A_c	Área total do coletor	m^2
C_p	Calor específico	J/kg°C
d	Número do dia do ano	
d_{max}	Número do dia característico do mês mais quente do ano	
E	Resultado da equação do tempo	Min
E_{af}	Taxa de entalpia da entrada de água fria	W
E_{aq}	Taxa de entalpia da saída de água quente	W
F_{c-g}	Fator de forma entre o solo e a superfície	
F_{c-s}	Fator de forma entre o céu e a superfície	
F_R	Fator de remoção de calor do coletor	
G_o	Irradiância solar extraterrestre incidente em uma superfície horizontal	W/m^2
$G_{b,T}$	Irradiância projetada sobre a normal de uma superfície inclinada	W/m^2
G_b	Irradiância projetada sobre a normal de uma superfície horizontal	W/m^2
G_{SC}	Constante solar	W/m^2
G_T	Irradiância solar incidente sobre o plano inclinado	W/m^2
H	Irradiação solar diária global em superfície horizontal	J/m^2
H_o	Irradiação solar diária extraterrestre numa superfície horizontal	J/m^2
I	Irradiação solar horária global em superfície horizontal	J/m^2
I_o	Irradiação solar horária extraterrestre numa superfície	J/m^2

	horizontal	
I_T	Irradiação solar horário total incidente em superfície inclinada	W/m^2
I_{bn}	Irradiação solar horária direta normal	J/m^2
I_b	Irradiação solar horária direta em superfície horizontal	J/m^2
I_d	Irradiação solar horária difusa em superfície horizontal	J/m^2
I_{on}	Irradiação solar horária extraterrestre normal	J/m^2
kt	Índice de claridade horária	
L	Carga térmica consumida	J
L_p	Potência térmica consumida	W
m	Massa de água no reservatório	Kg
m_c	Massa de água consumida	Kg
m_{max}	Número do mês com a maior média mensal	
R_b	Razão da irradiação horária direta em uma superfície inclinada pela irradiação horária direta numa superfície horizontal	
r_t	Taxa de irradiação total horária para a irradiação total diária	
T	Temperatura da água no reservatório térmico	°C
t	Tempo	h, min, s
T^+	Temperatura da água no reservatório ao final de um incremento de tempo	°C
T_a	Temperatura ambiente ao redor do coletor	°C
T_{af}	Temperatura da água da rede de abastecimento	°C
T_{aq}	Temperatura da água consumida	°C
T_e	Temperatura da água na entrada do coletor	°C
T_{offset}	Temperatura de *offset* do coletor solar	°C
$T_{padrão}$	Tempo padrão local	Min
T_{ref}	Temperatura de referência (setpoint) da água no reservatório térmico	Min
T_{solar}	Tempo solar	Min
T_s	Temperatura da água na saída do coletor	°C
T_s	Temperatura da água na saída do coletor	°C

U	Coeficiente global de perdas térmicas do reservatório	$W/m^2 {}^\circ C$
U_L	Coeficiente global de perdas térmicas do coletor	$W/m^2 {}^\circ C$
SAS	Sistema de aquecimento solar	

Letras gregas

α	Absorbância da placa coletora
α_S	Ângulo de altitude do sol
β	Inclinação da superfície do coletor solar
δ	Declinação
η	Eficiência do coletor solar
γ	Ângulo de azimute da superfície
γ_S	Ângulo de azimute solar
λ	Longitude
λ_l	Longitude local
λ_p	Longitude do meridiano padrão
ω	Hora angular, distanciamento leste ou oeste do sol para o meridiano local
ω_S	Hora angular no momento do poente
φ	Latitude
ρ_g	Albedo do solo
τ	Transmitância da cobertura do coletor
θ	Ângulo de incidência na superfície
θ_Z	Ângulo de zênite, medido entre a vertical e a linha do sol

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO. 13

Motivação e Objetivo. 13

Programas Computacionais para Energias Renováveis. 17

1 **FUNDAMENTOS TEÓRICOS E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA** 19

1.1 Radiação Solar. 19

1.1.1 Modelo Físico - Matemático. 19

1.1.2 Dados Solarimétricos. 22

1.2 Energia Solar para Aquecimento de Água. 23

1.2.1 Coletores Solares**.** 24

1.2.2 Reservatório Térmico. 26

1.3 Energia Solar Fotovoltaica. 27

1.3.1 Fundamentos. 27

1.3.2 Características e Modelos de Geradores Fotovoltaicos 30

1.3.3 Previsão da Produção do Sistema Fotovoltaico 30

2. **O APLICATIVO DESENVOLVIMENTO**. 38

2.1 Introdução. 38

2.2 Fluxograma das Funções Matemáticas 39

2.3 Modelo Conceitual do Aplicativo. 47

2.4 Modelos Conceituais do Banco de Dados. 49

2.5 Desenvolvimento do Aplicativo. 51

4. **RESULTADOS**. 55

4.1 Sistema Fotovoltaico**.** 55

4.2 Sistema de Aquecimento de Água**.** 58

5. **CONCLUSÕES.** 62

REFERÊNCIAS. 63

ANEXOS. 67

INTRODUÇÃO

Motivação e Objetivos

A energia é essencial para o desenvolvimento social, econômico e o crescimento de qualquer nação. A qualidade de vida humana está fortemente relacionada com o consumo per capita de energia, que tem melhorado gradativamente nas últimas décadas nos países em desenvolvimento, como consequência do crescimento das atividades agrícolas e industriais, da melhoria das condições sociais e da introdução de novas tecnologias.

Existem diversos fatores que aumentam o consumo de energia no Brasil, por exemplo, o uso demasiado de alguns dispositivos elétricos, tais como os chuveiros. Estes fornecem água quente para consumo doméstico e contribuem para uma curva de carga que atinge o pico no início da noite, impondo um aumento considerável de geração, transmissão e distribuição. Mais de 73% dos domicílios brasileiros usam chuveiros de resistência elétrica com potência entre 3 e 8 KW.

No Brasil, nas regiões de clima temperado, no sul do país, há uma grande concentração de consumidores que utilizam chuveiros elétricos como dispositivo para aquecimento de água, e estão presentes em mais de 90% dos edifícios residenciais. Para o consumidor residencial, enquanto esses dispositivos de aquecimento de alta potência são a alternativa de investimento de menor preço, os mesmos levam a altos gastos de energia em funcionamento. Além disso, devido ao seu fator de carga muito baixo (tipicamente abaixo de 2%), cada um desses chuveiros de alta potência resulta em baixo retorno sobre os altos custos de investimento, em termos de infraestrutura para o setor elétrico (Helena F.Naspolini, 2010).

De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2009), os chuveiros elétricos são responsáveis por cerca de 60% da carga elétrica residencial em horários de pico de carga (Helena F.Naspolini, 2010). O aquecimento solar de água é a opção mais atraente para diminuir esse pico de carga elétrica.

Nos dias mais quentes de verão, o pico de consumo de eletricidade brasileiro tem sido deslocado para 14 horas - 15 horas devido ao uso intenso de sistemas de ar

condicionado. A energia solar é adequada para suavizar esse pico já que ambas as geração e consumo de energia são simultâneos.

O interesse em sistemas fotovoltaicos tem aumentado desde que a Resolução Aneel 482/2012, relacionada com a geração distribuída, permitindo interligar a energia solar à rede elétrica. Um panorama sobre os sistemas fotovoltaicos no Brasil pode ser visto em Chiganer e Costa Filho (2013).

A geração e utilização da energia fotovoltaica trazem grandes benefícios para o desenvolvimento, como a universalização do acesso à energia elétrica, principalmente em regiões de difícil acesso, onde o custo da eletrificação pela rede convencional é praticamente inviável, devido ao alto custo de instalação e manutenção da rede elétrica (Colle e Pereira, 1998; Pereira et al., 2006; Tiba, 2000). A utilização da energia solar traz benefícios a longo prazo para o país, viabilizando o desenvolvimento de regiões remotas, onde o custo da eletrificação pela rede convencional é demasiadamente alto com relação ao retorno financeiro do investimento, regulando a oferta de energia principalmente em período de grande estiagem, pois faz com que sejam acionadas as usinas termoelétricas, que além de poluírem utilizando até mesmo como combustível o óleo diesel, faz com que aumente custo da produção da energia.

A redução do custo dos painéis fotovoltaicos, o aperfeiçoamento da tecnologia e o interesse por implantar sistemas de energia limpa, torna-se possível estabelecer alternativas para a reversão desse quadro, em que a cada ano cresce a demanda de eletricidade e os riscos de ("desligamentos") por excessiva concentração de carga. A suavização deste pico também contribui para a postergação da necessidade de ampliação da capacidade nacional de geração e transmissão de energia elétrica.

Coube comentar que a melhoria e o crescimento do poder aquisitivo da população brasileira crescem exponencialmente e também o consumo energético, provocando aumentos do consumo de energia agravados pelo uso do chuveiro elétrico e outros equipamentos elétricos existente em instalações residenciais.

A falta de uma análise econômica precisa limita o crescimento da energia solar fotovoltaica no Brasil. Dispondo de resultados confiaveis da análise econômica, torna-se possível estabelecer políticas públicas de incentivo para sistemas fotovoltaicos, que

trazem o benefício de o investimento ser privado e distribuído, em oposição a geração de energia centralizada tradicional, que requer grandes investimentos governamentais.

A participação da energia solar no Brasil é tão pequena que ela não aparece no Balanço Energético Nacional. Esta é uma consequência da energia hidrelétrica barata e renovável responsável por mais de 75% da produção de eletricidade, mas hoje em dia o potencial hidrelétrico a ser explorado está localizado na região amazônica, muito longe dos centros de consumo elevados, com restrições ambientais que atrasam ou mesmo bloqueiam o licenciamento.

O recurso solar no Brasil é dos maiores do mundo (Tiba, 2000) e está disponível por todo país ao longo de todas as estações. O Plano Nacional de Energia 2030 conduzido pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE reproduz dados do Atlas Solarimétrico do Brasil e registra que essa radiação varia de 8 a 22 MJ/m^2 durante o dia, sendo que as menores variações ocorrem nos meses de maio a julho, variando de 8 a 18 MJ/m^2. No Nordeste a radiação é comparável às melhores regiões do mundo, como a da cidade de Dongola, no deserto do Sudão, e da região de Dagget, no Deserto de Mojave, Califórnia. O que, porém, não ocorre com outras localidades mais distantes da linha do Equador, como as regiões Sul e Sudeste, onde está concentrada a maior parte da atividade econômica. A figura 1 ilustra esta variação.

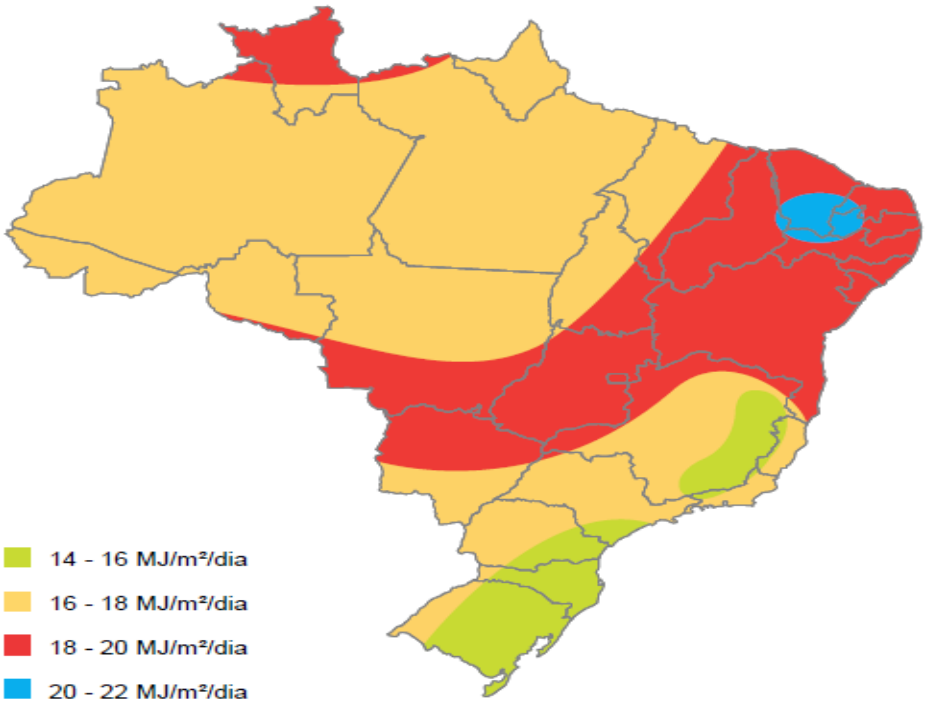

Figura 1 – Variação da radiação solar no Brasil. Fonte: EPE, 2007

Entretanto, a penetração de sistemas de aquecimento solar de água e geração fotovoltaica é restringida pelos elevados custos de investimento e a falta de conhecimento do seu desempenho econômico. Ferramentas computacionais que permitam prever o desempenho de sistemas de aquecimento solar de água e de geração de energia fotovoltaica são essenciais para aumentar o uso da energia solar.

Neste sentido, os aplicativos, supervisórios e simulações computacionais tornam-se essenciais, podendo fornecer dados relativamente precisos na fase de projeto, além de ser uma opção muito mais rápida e de menor custo para o desenvolvimento de protótipos.

Esta dissertação apresenta o desenvolvimento de um aplicativo em plataforma JAVA para otimizar o projeto de sistemas de aquecimento solar de água com base em uma dissertação de mestrado anterior (Souza, 2009; 2011), na qual havia sido elaborada uma ferramenta computacional baseada no EXCEL, e ainda acrescenta um módulo para otimizar o projeto de geração de energia fotovoltaica.

A principal vantagem do aplicativo é realizar a análise técnica utilizando dados de equipamentos comercialmente disponíveis no Brasil. Além disso, os dados de consumo brasileiros típicos domésticos de água quente e de energia elétrica são

levados em consideração, incluindo especificações de projeto de normas brasileiras. Para aquecimento de água, somente sistemas fixos com circulação forçada utilizando coletores solares de placa plana são considerados. Para geração de eletricidade, somente paineis fotovoltaicos fixos sem concentração podem ser usados. Todas as limitações dos métodos f-Chart e PV-f-Chart foram consideradas durante o desenvolvimento do aplicativo e devem ser conhecidas pelos usuários.

Programas Computacionais para Energias Renováveis

Diversos programas computacionais para simulação da utilização da energia solar fotovoltaica e para aquecimento foram desenvolvidos nas últimas décadas, empregando, geralmente, ferramentas em planilhas eletrônicas especialmente *Microsorft Excel*, pois assim apresentam uma forma de utilização mais simplificada.

Apesar de existir diversas opções, cada programa tem sua especificidade, priorizando certos aspectos e aplicações. (Connolly e colaboradores, 2010) apresentaram um estudo analisando diversos programas que trabalham com análise de sistemas de energias renováveis.

No Brasil, Siqueira (2003) desenvolveu um programa computacional para simulação de sistema de aquecimento solar (SAS) de água chamado Termosim. O enfoque principal do trabalho foi avaliar o desempenho de sistemas de aquecimento de agua com circulação natural por termossifão. Desenvolvido na mesma universidade, o PVSIZE auxilia o usuário a dimensionar a instalação e os componentes de sistemas fotovoltaicos. (http://www.solar.ufrgs.br/)

O Centro de Estudos de Energia Solar da Espanha (http://www.censolar.es) desenvolveu FV-EXPERT no ano 2000, dando um foco para simulações tanto para sistemas isolados quanto conectados à rede.

Foi desenvolvido nos E.U.A. no NREL – National Renewable Energy Laboratory o sistema Homer que simula sistemas conectados à rede, autônomos ou híbridos, combinando diferentes tipos de geração: eólica, biogás, microturbinas, entre outros. Este sistema permite a otimização de parâmetros técnicos específicos, assim como resultados detalhados de cada configuração do sistema (https://www.analysis.nrel.gov/homer).

O RETScreen (http://www.retscreen.net/ang/home.php), um aplicativo que analisa diversos projetos de energias renováveis, engloba várias áreas: fotovoltaica, eólica, pequenas centrais hidroelétricas, aquecimento solar de ar e água.

O programa SolSim (http://ewis.fh-konstanz.de/solsim.html), desenvolvido na Alemanha pela IAF/EWIS, é um aplicativo para simulação, análise e otimização de sistema fotovoltaico com carga na rede, autônomo e híbrido, permitindo a combinação com aerogeradores, sistemas de conversão de biomassa e biogás.

A aplicativo da Siemens calcula a configuração ideal das centrais fotovoltaicas, através do programa SINVERT Select V2.2, permite ao projetista calcular, de antemão, a rentabilidade das centrais fotovoltaicas com capacidades entre 10 kW e 1 MW. Este aplicativo tem uma função de comparação que disponibiliza o retorno energético das diversas configurações possíveis. O SINVERT Select V2.2 foi especialmente concebido para os inversores SINVERT da Siemens (http://www.portal-energia.com/aplicativo-siemens-sinvert-planeamento-sistemas-solares/).

O PV f-Chart (http://www.fchart.com/pvfchart) é uma ferramenta de análise de sistemas fotovoltaicos abrangente. O programa fornece estimativas mensais do desempenho médio para cada hora do dia. Os cálculos baseiam-se em métodos desenvolvidos na Universidade de Wisconsin.

Também desenvolvido na mesma universidade, o programa f-CHART (http://www.fchart.com/fchart/) fornece estimativas da produção diária avaliada como média mensal, do desempenho de sistemas ativos de aquecimento solar de água.

O método f-Chart é uma ferramenta bastante útil para os projetistas e engenheiros de campo, mas tem muitas limitações, como configuração fixa, tamanho específico do sistema e restrições de vários parâmetros de projeto, bem como a falta de flexibilidade para cobrir qualquer perfil de demanda de consumo (P. Tsilingiris, 1996). Entretanto os perfis brasileiros de consumo de água quente doméstica se ajustam bem a estas restrições, uma vez que o consumo é concentrado no início da noite, no horário das 18 às 21 horas.

1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

1. 1 Radiação Solar

1.1.1 Modelo Físico- Matemático

O aplicativo desenvolvido usa o modelo de céu difuso isotrópico desenvolvido por Liu e Jordan (1963) (Duffie e Beckman, 2006). A radiação sobre uma superfície inclinada (I_T) inclui três componentes: a radiação direta (I_b), a radiação difusa isotrópica do céu (I_d), e a radiação solar refletida difusamente a partir do solo ($I_{\rho g}$). Uma superfície com inclinação β em relação à horizontal tem um fator de vista para o céu Fc-s = (1 + cosβ) / 2 e um fator de vista para o solo Fc-g = (1 - cosβ) / 2. A radiação incidente total pode ser escrita como proposto por Duffie e Beckman (2006):

$$I_T = I_b.R_b + I_d.\left(\frac{1+\cos\beta}{2}\right) + I_{\rho g}.\left(\frac{1-\cos\beta}{2}\right) \tag{1.1}$$

Onde R_b é a razão entre a radiação incidente sobre uma superfície inclinada e aquela sobre uma superfície horizontal, e é definido como:

$$R_b = \frac{\cos\theta}{\cos\theta_z} \tag{1.2}$$

Onde θ é o ângulo de incidência na superfície inclinada e θz é o ângulo zenital.

O aplicativo utiliza uma rotina de otimização para encontrar o ângulo de inclinação (β) que maximiza a radiação solar incidente sobre a superfície do coletor ou painel, levando-se em conta todos os meses ou, opcionalmente, apenas os meses de inverno, através da maximização de R_B, como na equação 1.3.

Para as superfícies inclinadas voltadas para o equador, no hemisfério sul, com $\gamma = 180^0$:

$$R_B = \frac{\left(\frac{\pi}{180}\right).\,\omega_S^{'}\,.\,sen\,(\phi+\beta)\,.\,sen\delta + sen\,\omega_S^{'}\,.\cos\delta.\cos\left(\phi+\beta\right)}{\cos\phi.\cos\delta.sen\,\omega_S + \left(\frac{\pi}{180}\right).\,\omega_S\,.\,sen\phi\,.\,sen\delta} \tag{1.3}$$

Onde,

$$\omega_S^{'} = \min\begin{bmatrix} \cos^{-1}(-\tan\phi \cdot \tan\delta) \\ \cos^{-1}(-\tan(\phi+\beta) \cdot \tan\delta) \end{bmatrix} \tag{1.4}$$

δ, φ e ω_s são a declinação solar, a latitude e o ângulo horário do por do sol (ou nascer do sol), respectivamente.

No entanto, para localidades do hemisfério norte, $\gamma = 0^0$ R_B deve ser calculado pela equação 1.5, descrita a seguir:

$$R_B = \frac{\left(\frac{\pi}{180}\right) . \omega_S^{'} . sen\,(\phi-\beta) . sen\delta + sen\,\omega_S^{'} . \cos\delta . \cos(\phi-\beta)}{\cos\phi . \cos\delta . sen\,\omega_S + \left(\frac{\pi}{180}\right) . \omega_S . sen\phi . sen\delta} \tag{1.5}$$

A radiação integrada diária extraterrestre pode ser calculada pela equação 1.6. Para latitudes na faixa de +60^0 para -60^0, a média mensal da radiação integrada diária extraterrestre pode ser calculada usando n e δ para o dia médio do mês, como proposto por Klein (1977) apud Duffie; Beckman (2006). O dia médio do mês torna mínimo o erro do valor que representa a radiação extraterrestre média, principalmente nos meses de junho e dezembro. O dia médio para cada mês é apresentado na tabela 1.

$$\bar{H}_o = \frac{24 \cdot 3600 \cdot G_{SC}}{\pi} \cdot \left(1 + 0{,}033 \cdot \cos\left(\frac{2.\pi.d}{365}\right)\right)\left(\cos\phi \cdot \cos\delta \cdot sen\omega_s + \omega_s \cdot sen\phi \cdot sen\delta\right) \tag{1.6}$$

Onde:

G_{SC} é a constante solar, "d" é o dia do ano, de 1 a 365; ω_s é o ângulo horário do pôr-do-sol local, em graus, conforme descrito por Duffie e Beckman (2006).

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Dia	17	16	16	15	15	11	17	16	15	15	14	10

Tabela 1 - Dia médio para cada mês do ano (Klein, 1977).

O índice de claridade ($\bar{K}_T$) considera a atenuação atmosférica da radiação solar extraterrestre. O aplicativo utiliza valores médios mensais do índice de claridade, buscados no Atlas Solar Brasileiro (Tiba, 2000).

$$\bar{K}_T = \frac{\bar{H}}{\bar{H}_0} \tag{1.7}$$

O aplicativo requer valores médios mensais da radiação diária integrada na superfície inclinada H_t. Eles são calculados pela equação 1.8 através de um procedimento semelhante ao somatório apresentado como equação 1.1, onde $\bar{H}$ é o total de radiação e os subscritos d e ρg referem-se aos componentes difuso e refletido do solo.

$$\bar{H}_T = \bar{H}\left(1 - \frac{\bar{H}_d}{\bar{H}}\right)R_B + \bar{H}_d\left(\frac{1+\cos\beta}{2}\right) + \bar{H}_{\rho g}\left(\frac{1-\cos\beta}{2}\right) \tag{1.8}$$

O componente difuso foi relacionado com a radiação total, como proposto por Collares-Pereira e Rabl (1979) (Duffie e Beckman, 2006):

$$\frac{\bar{H}_d}{\bar{H}} = 0{,}775 + 0{,}00606 \cdot (\omega_s - 90) - [0{,}505 + 0{,}00455 \cdot (\omega_s - 90)] \cdot \cos\left(115\,\bar{K}_T - 103\right) \tag{1.9}$$

Todos os procedimentos e equações acima mencionados são compartilhados com projetos térmicos e fotovoltaicos.

A estimativa da radiação de cada hora, a partir de dados diários foi realizada como proposto por Collares-Pereira e Rabl (1979a):

$$r_t = \frac{\pi}{24}(a + b\cos\omega)\frac{\cos\omega - \cos\omega_s}{\sin\omega_s - \frac{\pi\omega_s}{180}} \tag{1.10}$$

r_t = proporção da radiação total de hora em hora.

$$a = 0{,}409 + 0{,}5016\sin(\omega_S - 60) \tag{1.11}$$

$$b = 0{,}6609 - 0{,}4767\sin(\omega_S - 60) \tag{1.12}$$

A radiação horária média mensal sobre a superfície inclinada pode ser calculada através da equação 1.13:

$$\bar{I}_T = \bar{K}_T \bar{H}_0 \left[\left(r_t - \frac{\bar{H}_d}{\bar{H}} r_d \right) R_b + \frac{\bar{H}_d}{\bar{H}} r_d \left(\frac{1+\cos\beta}{2} \right) + \rho_g r_t \left(\frac{1-\cos\beta}{2} \right) \right] \quad (1.13)$$

Onde,

$\bar{K}_T$ = média mensal do índice diário de claridade,

$\bar{H}_0$ = média mensal da radiação solar diária extraterrestre (MJ /m^2),

r_t = proporção da radiação total de uma hora para a total de um dia,

$\bar{H}_d$ = média mensal da radiação solar difusa diária (MJ /m^2),

$\bar{H}$ = média mensal da radiação solar diária (MJ /m^2),

r_d = proporção entre a radiação difusa em uma hora e a difusa em um dia,

R_b = proporção entre a radiação direta sobre uma superfície inclinada e a sobre uma superfície horizontal,

β = inclinação do sistema a partir da horizontal (graus),

ρ_g = refletância do solo

1.1.2 Dados Solarimétricos

No Brasil nos anos 70, o incentivo por parte de empresas do setor energético levou ao surgimento de grupos de estudo e projetos de pesquisas comprometidos com os registros da energia solar, tais como a Rede Solarimétrica Nacional, programa criado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Mais tarde, o desenvolvimento de métodos de estimativa de irradiação solar possibilitou o levantamento do potencial solar nas diversas regiões do país.

Dentre os trabalhos de avaliação da disponibilidade de irradiação solar no Brasil destacam-se o Atlas de Irradiação Solar do Brasil (1998), elaborado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e pelo Laboratório de Energia Solar (LABSOLAR), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); o Atlas Solarimétrico do Brasil (2000), iniciativa da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), em parceria com o Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito (CRESESB/CEPEL); e o Atlas Brasileiro de Energia Solar (2006), que contém valores diários de irradiação em médias mensais, anuais e sazonais, elaborado sob a coordenação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

O INPE é um órgão nacional de grande relevância neste contexto, junto com seu Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Atualmente o instituto gerencia, em toda a América Latina, o projeto internacional SWERA (Levantamento dos Recursos Energéticos Solares e Eólicos), que é financiado por instituições ligadas ao meio ambiente. Aqui no Brasil este projeto tem como parceiros diretos a Universidade Federal de Santa Catarina/Laboratório de Energia Solar (UFSC/LABSOLAR), o Centro Brasileiro de Energia Eólica (CBEE) e o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica (CEPEL/ELETROBRÁS).

O SWERA apresenta uma considerável base de dados internacionais, incluindo dados dos recursos solares brasileiros. Um dos produtos deste projeto é o próprio Atlas Brasileiro de Energia Solar, cujos dados foram obtidos através do modelo BRASIL-SR, usando imagens do satélite GOES-8, no período de 1995 a 2005. A validação do modelo foi realizada utilizando dados da rede SONDA (Sistema de Organização Nacional de Dados Ambientais) e de estações PCD (plataforma de coleta de dados) operadas pelo CPTEC e alcançou valores satisfatórios (Martins *et al.*, 2007). Constam ainda na base do SWERA, séries temporais horárias no formato TMY (Ano Meteorológico Típico), abrangendo as componentes global, direta normal e difusa da irradiação solar, e ainda outros dados meteorológicos como temperatura ambiente, temperatura do solo, velocidade do vento e umidade relativa do ar.

1.2 Energia solar para aquecimento de água

O uso da energia solar para aquecimento de água nas habitações brasileiras é uma alternativa bastante interessante, pois é uma fonte energética renovável, limpa, ilimitada, disponível em todo território nacional e, o Brasil, apresenta grande potencial para sua utilização. Entretanto, a maior dificuldade para a difusão do aproveitamento da energia solar consiste no investimento inicial, relativamente elevado, em equipamentos e instalações quando comparado com os sistemas convencionais. Segundo a Empresa de Pesquisa Energética – EPE no seu balanço energético nacional 2015 – Ano base 2014, o consumo de energia elétrica no setor residencial foi de 132 TWh, 2,2% maior em relação ao consumo de 2013 e atendendo cerca de 68,6 milhões de consumidores. O setor residencial responde por 21,2% do consumo total de energia elétrica no país e, dentro deste setor, tem-se uma participação média de 18% do consumo total atribuído ao aquecimento de água, segundo o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL- 2015). Portanto, é perceptível

que apenas o aquecimento de água para banho em residências brasileiras é responsável por mais de 6,0% de todo o consumo nacional de energia elétrica. Pensando na necessidade de água quente do ser humano, percebe-se um grande gasto energético que poderia ser facilmente evitado com o uso de energia solar para aquecimento de água, sendo este um processo relativamente simples. Chuveiros, banheiras, todos possuem certa demanda de água quente para o seu devido funcionamento.

1.2.1 Coletores Solares

O principal equipamento utilizado para conversão de energia solar em energia térmica é o coletor solar. Dentre os diferentes tipos, o mais utilizado é o coletor de placa plana. Este constitui-se de uma caixa contendo uma placa absorvedora na cor preta ao fundo, tubulações unidas à placa, por onde escoa o fluido a ser aquecido, e uma ou mais coberturas transparentes, por onde entram os fluxos de irradiação. O fundo é protegido termicamente com uma camada de isolante. A figura 2 mostra essa composição.

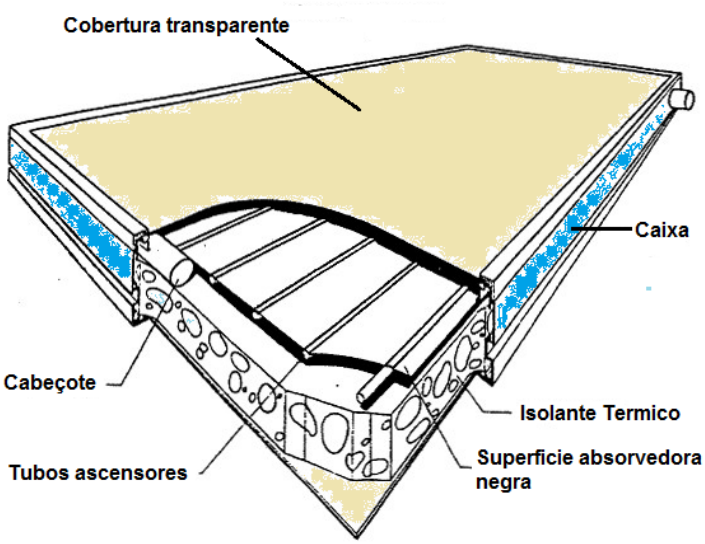

Figura 2 – Composição do coletor solar plano (Norton,1991)

Seu funcionamento consiste na absorção de calor pelo fluido em sua trajetória através dos tubos aquecidos. A placa e os tubos absorvem calor através da irradiação incidente pela cobertura. A energia incidente é oriunda de várias direções do céu, e

não somente da direção do sol. Assim, os coletores solares planos podem dispensar o sistema de rastreamento solar, necessário em outros dispositivos solares, reduzindo o seu custo.

A potência térmica produzida $\dot{Q}_U$ consiste na diferença entre a potência térmica absorvida pela placa coletora em função da irradiação incidente e as perdas térmicas para o ambiente. Tal diferença pode ser expressa pela equação 1.14 de Hottel-Williers, como descrito por Duffie e Beckman (2006)

$$\dot{Q}_U = A_C F_R [G_T (\tau\alpha) - U_L (T_e - T_a)] \quad (1.14)$$

Onde:

(τ α) é o produto da transmitância da cobertura pela absorbância da placa coletora. G_T é a irradiância incidente no coletor e U_L é o coeficiente global de perdas térmicas, que reúne todas as perdas do coletor. T_e e T_a são as temperaturas da água na entrada do coletor e do ambiente ao seu redor, respectivamente, e A_C é a área total. F_R é o fator de remoção de calor definido como a relação entre a energia útil real obtida em um coletor e a energia útil que ele obteria, se todo o fluido em seu interior fosse mantido na sua temperatura de entrada no coletor.

A potência útil do coletor também pode ser escrita da seguinte forma:

$$\dot{Q}_u = \dot{m} Cp\ (Te - Ts) \quad (1.15)$$

Onde

$\dot{m}$

é a vazão mássica através do coletor, C_p o calor específico do fluido e T_S a temperatura da água na saída do coletor, determinada pela seguinte expressão:

$$T_S = \frac{\dot{Q}_u}{\dot{m}_{C_p}} + T_e \quad (1.16)$$

A eficiência térmica (η) de um coletor solar plano é definida como sendo a razão

entre a potência útil transmitida ao fluido e a irradiância que incide no plano de sua superfície. Assim:

$$\eta = \frac{\dot{Q}_U}{A_C G_T} \tag{1.17}$$

E por substituição, tem-se.

$$\eta = F_R(_{T\,\alpha})\,\frac{F_R U_L}{G_T} \tag{1.18}$$

$$\eta = \frac{\dot{m} C_p\,(T_e - T_S)}{A_C G_T} \tag{1.19}$$

1.2.2 Reservatório Térmico

Para o aquecimento solar de água, muitas vezes, utiliza-se sistemas com reservatório, tendo em vista que o momento de maior consumo pode não coincidir com o momento de maior incidência de irradiação. Esta característica faz do reservatório um componente importante para o desempenho do sistema. Seu dimensionamento pode ser adaptado às diferentes aplicações. Por isso, muitos fatores devem ser considerados na escolha de um reservatório, tais como: o ambiente de instalação, o isolante térmico, tipo de aquecedor auxiliar e as posições de entrada e saída do líquido.

Outro aspecto importante no desempenho do sistema é a estratificação térmica que pode ocorrer no líquido que está em seu interior. Em razão da diferença de densidade com a temperatura, o líquido quente permanece acima do líquido com menor temperatura, enquanto o equilíbrio térmico não acontece. Assumindo essa distribuição térmica, a saída de líquido para o coletor estará posicionada na parte inferior e a entrada de líquido entregue pelo coletor estará posicionada na parte superior. Dessa forma, o fluido à menor temperatura receberá calor de forma mais eficiente, aumentando o desempenho do sistema Duffie e Beckman (2006).

A estratificação pode ser em maior ou menor grau, em função da posição do reservatório e da vazão de circulação de fluido pelo coletor. Quanto menor a vazão de circulação, menor a mistura no seu interior e maior a estratificação. Tanques cilíndri-

cos com altura maior que o diâmetro (posição vertical) apresentam uma estratificação térmica mais acentuada e um melhor desempenho. Porém, o controle da temperatura da água de consumo é mais difícil do que o reservatório com maior mistura de líquido Duffie e Beckman (2006)

Embora, para fins de aumento do desempenho térmico, seja recomendado o uso na posição vertical, os reservatórios para fins residenciais encontrados no mercado brasileiro são, na sua maioria, horizontais (Lima, 2003).

1.3 Energia Solar Fotovoltaica

1.3.1 Fundamentos

A geração solar de fotovoltaica se dá através do efeito fotovoltaico, isto é, quando os fótons contidos na radiação solar incidem sobre um material semicondutor (ex: Silício) com determinadas características elétricas (junção elétrica p-n ou p-i-n), a energia de uma fração desses fótons pode excitar elétrons no semicondutor, que, por sua vez, poderão dar origem a uma corrente elétrica (Rüther, 2004a).

Em materiais semicondutores, os principais materiais utilizados são: silício cristalino (c-Si); silício amorfo hidrogenado (a-Si:H ou simplesmente a-Si); silício monocristalino (m-Si); silício policristalino (p-Si); o telureto de cádmio (CdTe); disseleneto de cobre (gálio) e índio ($CuInSe_2$ ou CIS e $Cu(InGa)Se_2$ ou CIGS, sendo que o silício corresponde por mais de 95% da produção mundial de painéis solares fotovoltaicas (Photon Hoton Internacional, 2007).

Conversores fotovoltaicos são dispositivos semicondutores que convertem parte da radiação solar incidente diretamente em energia elétrica. Umas das demonstrações públicas iniciais de células fotovoltaicas ocorreram em 1955, em Americus (GA), onde um pequeno grupo de células de silício experimentais fornecia energia para carregar bateria. Entretanto, com o crescimento e o avanço da tecnologia sugiram novas aplicações. As células fotovoltaicas são utilizadas, desde energização de relógios, telefone móvel, máquina de calcular, carregamento de baterias para barcos, automóveis, satélites espaciais e sistemas de comunicação, de médio porte.

A radiação solar incidente pode ser considerada como discretas "unidades de energia" chamadas fótons. O produto da frequência v e comprimento de onda λ é a velocidade da luz, conforme descrito na equação 1.20.

$$c = \lambda v \tag{1.20}$$

A energia de um fóton é uma função da frequência da radiação (e deste modo também do comprimento de onda) e é dada em termos de constante de Planck h pela equação 1.21:

$$E = hv \tag{1.21}$$

Assim, os fótons mais energéticos são os de alta frequência e curto comprimento de onda.

As células fotovoltaicas mais comuns são feitas de silício de cristal único. Um átomo de silício é composto por catorze prótons e catorze elétrons. Na camada exterior, conhecida como banda de valência, existem quatro elétrons e quando o cristal absorve um fóton da radiação solar incidente e, se a energia do fóton for suficientemente elevada, um elétron a partir da camada exterior do átomo é libertado. Este processo resulta, consequentemente, na formação de um par de buracos,

O processo de recombinação pode ser reduzido através da construção nas células de uma barreira de potencial, uma camada fina ou de junção através da qual existe uma carga estática. Esta barreira é criada através da dopagem do silício sobre um dos lados da barreira com quantidades muito pequenas (da ordem de uma parte em 10^6) de boro para formar p-silício, o qual tem uma deficiência de elétrons em sua camada externa, e em que do outro lado, com o fósforo para formar n-silício, que tem um excesso de elétrons na sua camada externa. A barreira inibe a migração de elétrons livres, levando ao acúmulo de elétrons na camada de n- silício e uma deficiência de elétrons na p-silício. Se estas camadas estão ligadas por um circuito externo, elétrons (ou seja, uma corrente) irão fluir através desse circuito. Assim, elétrons livres criados pela absorção de fótons estão em excesso em n-silício e fluem através do circuito externo para p-silício. Os contatos elétricos são feitos através de bases de metal sobre a parte inferior da célula e por grelhas metálicas ou malhas

sobre a camada superior (que deve estar, em grande parte, descoberta para permitir a penetração de fótons), conforme figura 3.

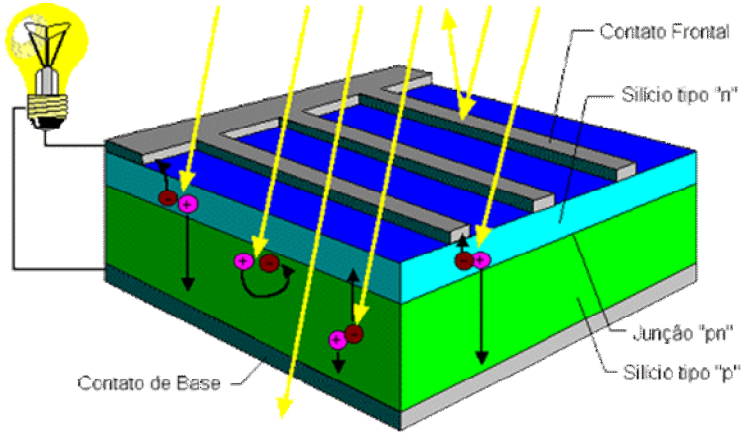

Figura 3 - Corte transversal de uma célula fotovoltaico (cresesb.cepel.br).

A produção de células é limitada por vários fatores. Há um nível mínimo de energia (comprimento de onda máximo) de fótons que pode proporcionar a criação de um par de buracos de elétrons, que é a ausência de elétrons, a qual se comporta como uma carga positiva que viaja através do material, pois de cada vez que um elétron vizinho a preenche, outro buraco se cria. A razão entre átomos de boro e átomos de silício é normalmente da ordem de 1 para 10 milhões.

Para o silício, o comprimento de onda máximo é de 1,15µm. Radiação em comprimentos de onda mais elevados não produz pares de buraco de elétrons, mas aquece a célula. Cada fóton provoca a criação de um único par de buracos de elétrons, e a energia excedente é também convertida em calor. A eficiência teórica máxima de células de silício é de 23%.

Além disso, há perdas de reflexão na superfície superior das células (que pode ser reduzida em revestimentos antirreflexo). A parte da camada superior de uma célula deve ser coberta pela rede de contato, o que reduz a área ativa da célula. Há também efeitos elétricos, como a resistência de folha (resistência ao fluxo de elétrons através da camada superior para a grade) que limitam a saída da célula.

A tecnologia de célula solar está evoluindo de maneira expressiva, principalmente no desenvolvimento de novas células, mais eficientes, e na redução dos custos de fabricação.

1.3.2 Características e Modelos de Geradores Fotovoltaicos

A análise do funcionamento das células solares e de sistemas de energia baseados em células solares é fundamentada nas características elétricas, ou seja, nas relações tensão-corrente das células sob vários níveis de radiação e em várias temperaturas das células. Muitos modelos têm sido desenvolvidos, desde o mais simples ao mais sofisticado, variando o nível de detalhamento considerado dos processos físicos que ocorrem nas células solares. Para fins de projeto do sistema, o modelo deve fornecer os meios para calcular a corrente, a tensão, e a potência no sistema fotovoltaico sob as mais diversas condições operacionais. Para esta finalidade, modelos sofisticados não são necessários, modelos simplificados funcionam bem (Rauschenbach,1980; Townsend, 1989; Eckstein, 1990).

A "figura 4" mostra um circuito equivalente que pode ser utilizado para uma célula ou para um módulo que consiste de várias células, ou para uma matriz que consiste de vários módulos. Este circuito requer valores de cinco parâmetros: a corrente gerada pela luz I_L, a corrente de saturação reversa do diodo I_D, a resistência em série R_s, a resistência de derivação R_{sh}, e um parâmetro α de ajuste de curva. A uma temperatura e radiação solares fixas, a característica de tensão-corrente do presente modelo é dada por equação 1.22. (Duffie e Beckman, 2006)

$$I = I_L - I_D - I_{sh} = I_L - I_O\{\exp[(V + IR_S)I_\alpha] - 1\} - \frac{V+IR_S}{R_{sh}} \quad (1.22)$$

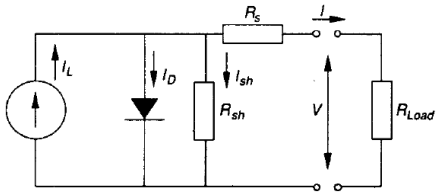

Figura 4 - Circuito equivalente de um gerador fotovoltaico (Duffie e Beckman, 2006).

A potência é dada por:

$$P = IV \quad (1.23)$$

Todos os cinco parâmetros são funções da temperatura da célula,

As características de corrente-tensão (I-V) de um módulo fotovoltaico são mostradas na (figura 5). A interseção com o eixo da corrente (onde V = 0) é a corrente de curto circuito I_{sc}, e a interseção com o eixo de tensão (em que I = 0) é a tensão de

circuito aberto V_{oc}. Para este módulo, a corrente decresce lentamente até cerca de 15V e, posteriormente, decresce rapidamente para condição de circuito aberto a uma tensão de 21.4V. Para efeitos de comparação, uma única célula de silício de 1 cm^2 a um nível de radiação solar de 1000W/m^2 tem uma tensão de circuito aberto de cerca de 0,6V e uma corrente de curto-circuito de, aproximadamente, 20 a 30mA.

A potência como uma função da tensão, também é mostrada na (figura 5). A potência máxima que pode ser obtida corresponde ao retângulo de área máxima sob a curva I-V. No ponto de potência máxima, a potência é $P_{mp,}$ a corrente é $I_{mp,}$ e a tensão é $V_{mp,}$

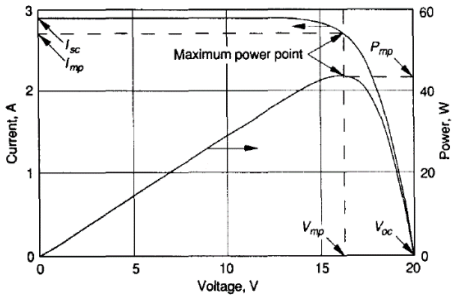

Figura 5 - Curvas típicas I - V e P - V de um módulo fotovoltaico (Duffie e Beckman, 2006).

A “figura 6”, mostra curvas de corrente-tensão para um módulo funcionando a uma temperatura fixa e em vários níveis de radiação. Para este módulo, a corrente de curto-circuito aumenta na proporção da radiação solar, enquanto a tensão de circuito aberto aumenta logaritmicamente com a radiação solar. Enquanto a porção curva (I-V) não interceptar o eixo da corrente (onde V = 0), a corrente do curto-circuito é quase proporcional à radiação incidente.

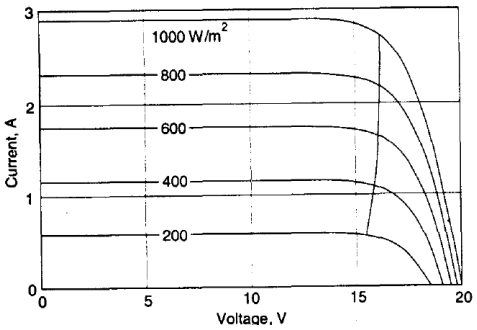

Figura 6 - Curvas para um gerador fotovoltaico em vários níveis de radiação (Duffie e Beckman, 2006.

Devido às baixas tensões e correntes produzidas por uma célula fotovoltaica, as células são agrupadas em módulos chamados de painéis solares. Os módulos individuais podem ter células ligadas em série e em paralelo para obter a tensão e a corrente desejadas. Arranjos de painéis solares são frequentemente montados em série e em paralelo para alcançar uma concepção adequada. Para módulos ou células idênticas, ligados em série, as tensões são aditivas, e, quando ligados em paralelo as correntes são aditivas. Se as células ou módulos não são idênticos, é necessária uma análise mais complexa.

Ao conectar as células em paralelo, conforme mostrado na figura 7, somam-se as correntes de cada módulo e a tensão do módulo é exatamente a tensão da célula. A corrente produzida pelo efeito fotovoltaico é contínua. Pelas características típicas das células (corrente máxima em torno de 3A e tensão muito baixa, aproximadamente 0,7V) este arranjo não é utilizado, salvo em condições muito especiais (Duffie and Beckham, 2006).

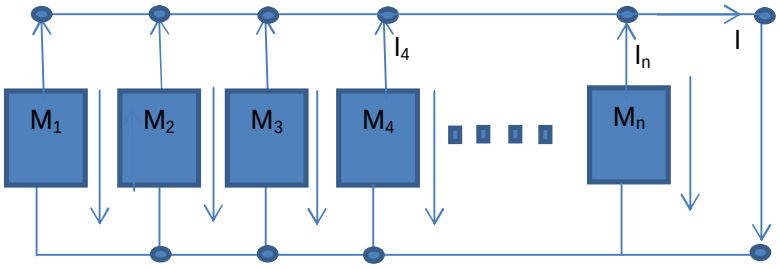

Figura 7 - Conexão das células em paralelo

A conexão mais comum de células fotovoltaicas em módulos é o arranjo em série, mostrado na (figura 8). Este consiste em agrupar o maior número de células em série, onde se somam- a tensão de cada célula chegando a um valor final de 12 V, o que possibilita a carga de acumuladores (baterias) que também funcionam na faixa dos 12 V.

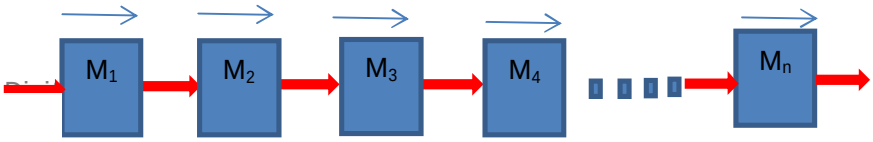

Figura 8 - Conexão das células em série

$$V = \sum_{i=1}^{Mn} Vi \tag{1.24}$$

Quando uma célula fotovoltaica dentro de um módulo, por algum motivo, estiver encoberta, a potência de saída do módulo cairá drasticamente que, por estar ligada em série, comprometerá todo o funcionamento das demais células no módulo. Para que toda a corrente de um módulo não seja limitada por uma célula de pior desempenho (no caso de estar encoberta), usa-se um diodo de desvio ou de "bypass". Este diodo serve como um caminho alternativo para a corrente e limita a dissipação de calor na célula defeituosa. Geralmente o uso do diodo de bypass é feito em grupamentos de células, o que torna muito mais barato comparado ao custo de se conectar um diodo em cada célula. Outro problema que pode acontecer é quando surge uma corrente negativa fluindo pelas células, ou seja, ao invés de gerar corrente, o módulo passa a receber mais do que produz. Esta corrente pode causar queda na eficiência das células e, em caso mais drástico, a célula pode ser desconectada do arranjo causando, assim, a perda total do fluxo de energia do módulo. Para evitar esses problemas, usa-se um diodo de bloqueio impedindo, desta forma, correntes reversas que podem ocorrer caso liguem o módulo diretamente em um acumulador ou bateria.

Os principais fatores que influenciam nas características elétricas de um painel é *a* Intensidade luminosa *e a* temperatura das células. A corrente gerada nos módulos aumenta linearmente com o aumento da intensidade luminosa, conforme mostrado na (figura 9). Por outro lado, o aumento da temperatura na célula faz com que a eficiência do módulo caia, conforme mostrado na (figura 10).

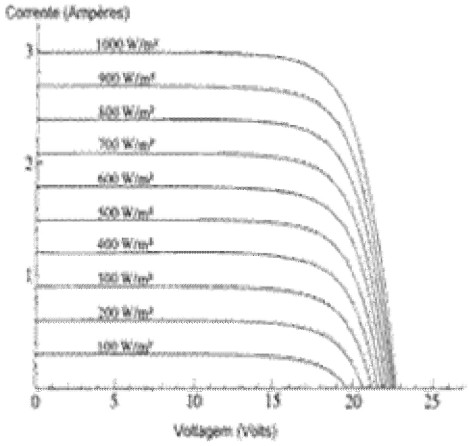

Figura 9 - Efeito causado pela variação de intensidade luminosa (CRESESB, 2011).

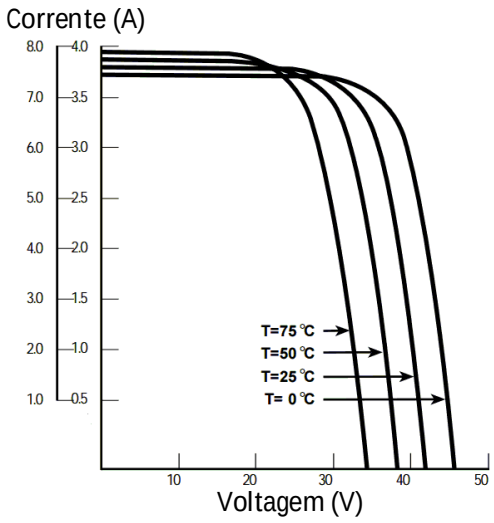

Figura 10 - Efeito causado pela variação de temperatura na célula (CRESESB, 2011).

1.3.3 Previsão da Produção do Sistema Fotovoltaico

A média mensal de produção horária de eletricidade do sistema fotovoltaico $\bar{E}_i$, para a hora *i* pode ser encontrada usando a equação 1.25:

$$\bar{E}_i = A_C \bar{I}_T \bar{\eta}_i \tag{1.25}$$

Onde:

A_C= área coletora solar total (m^2);

$\bar{I}_T$ = radiação horária média mensal solar sobre a superfície inclinada (MJ / m);

$\bar{\eta}_i$ = eficiência conjunta média mensal para a hora *i*.

A radiação solar horária média mensal sobre a superfície inclinada pode ser encontrada a partir da equação 1.26:

$$\bar{I}_T = \bar{K}_T \bar{H}_0 \left[\left(r_t - \frac{\bar{H}_d}{\bar{H}} r_d \right) R_b + \frac{\bar{H}_d}{\bar{H}} r_d \left(\frac{1+\cos\beta}{2} \right) + \rho_g r_t \left(\frac{1-\cos\beta}{2} \right) \right] \tag{1.26}$$

$\bar{K}_T$ = média mensal do índice de claridade diário,

$\bar{H}_0$ = média mensal da radiação solar extraterrestre diária (MJ / m^2)

r_t = proporção de radiação total de uma hora para o total de um dia,

$\bar{H}_d$ = média da radiação solar difusa diária mensal (MJ / m^2)

$\bar{H}$ = média da radiação solar diária mensal (MJ / m^2),

r_d = proporção de radiação difusa em uma hora para se difundir em um dia (%),

R_b = proporção da radiação direta incidente sobre uma superfície inclinada para a sobre uma superfície horizontal,

β = inclinação do sistema fotovoltaico a partir da horizontal (graus), e

ρ_g = Refletância solo.

O $\bar{\eta}_i$ eficiência média mensal para a hora i é então encontrada a partir da equação 1.27:

$$\bar{\eta}_i = \bar{\eta}_{mp,ref}\,\bar{\eta}_e\left[1 + \frac{\mu_{mp}}{n_{mp,ref}}\left(\bar{T}_{a,i} - T_{ref}\right) + \frac{\mu_{mp}\,I_T}{n_{mp,ref}}\,\frac{\tau_\alpha}{U_L}\left(1 - n_{mp,ref}\right)Z_i\right] \qquad (1.27)$$

onde,

$n_{mp,ref}$ = eficiência no ponto de máxima potência, na condição de referência,

$\bar{\eta}_e$ = eficiência combinada de todos os equipamentos de condicionamento de energia,

μ_{mp} = coeficiente de temperatura no ponto de máxima potência, na condição de referência,

$\bar{T}_{a,i}$ = temperatura ambiente média para a hora i (°F),

T_{ref} = Temperatura da condição de referência(°F),

τ = transmitância,

α = absorvância,

U_L = coeficiente global de transferência de calor do painel, e

Z_i = $\frac{1}{N I_T^2}\sum_{n=1}^{N}\bar{I}_{T,n}^{\,2}$ (onde N = número de dias), que pode ser expressa

empiricamente como,

$$Z_i = \left(\frac{r_0}{r_T}\right)^2 (a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3) \quad (1.28)$$

onde,

$$a_1 = R_b^2 + \rho(1 - \cos\beta)R_b + \rho^2(1 - \cos\beta)^2 / 4 \quad (1.29)$$

$$a_2 = R_b(1 + \cos\beta - 2R_b) + \rho\,(1 + \cos\beta - 2R_b)\,(1 - \cos\beta) / 2 \quad (1.30)$$

$$a_3 = [(1 - \cos\beta)/2 - R_b]^2 \quad (1.31)$$

$$b_1 = -0{,}1551 + 0{,}9226\,\overline{k_T} \quad (1.32)$$

$$b_2 = -0{,}1456 + 0{,}0544\,\overline{k_T} \quad (1.33)$$

$$b_2 = \overline{k_T}\,(0{,}2769 - 0{,}3184\,\overline{k_T}) \quad (1.34)$$

O uso da função, Ø, é definida nas equações abaixo:

$$Ø \begin{cases} 0 & if\ X_C \geq X_m \\ (1 - X_c / X_m)^2 & if\ X_m = 2 \\ \left| |g| - \left[g^2 + (1 + 2g)\left(1 - X_c / X_m\right)^2 \right] \right|^{1/2} & \text{De outra maneira} \end{cases}$$

Onde

X_C = razão de radiação crítica média mensal (Li / Ei, onde Li e a carga para a ho*ra i e* Ei é a produção de energia elétrica do sistema)

$$X_m = 1{,}85 + 0{,}169\overline{R}_h / \overline{K}_T^2 - 0{,}0696 COS\beta / \overline{K}_T^2 - 0{,}981\overline{K}_T / COS^2\delta \quad (1.35)$$

Onde

$\overline{R}_h$ = razão entre a radiação horária média mensal sobre uma superfície inclinada e

aquela sobre uma superfície horizontal $\overline{I}_T / \overline{I}$, onde $\overline{I}$ é a média mensal radiação horária

β = inclinação da matriz

δ = declinação solar, e

$g = \left(\left(X_m - 1\right) / \left(2 - X_m\right)\right)$

2. O APLICATIVO DESENVOLVIDO

2.1 Introdução

Conforme mencionado na Introdução, esta dissertação apresenta um aplicativo desenvolvido em plataforma JAVA para otimizar o projeto de sistemas de aquecimento solar de água com base em uma dissertação de mestrado anterior (Souza, 2009; 2011), e ainda acrescenta um módulo para otimizar o projeto de geração fotovoltaica.

O trabalho de Souza (2009) consiste em uma ferramenta computacional para auxiliar o projeto otimizado de sistemas de aquecimento solar de água. Souza (2009) utiliza dados de desempenho de coletores planos e reservatórios térmicos comerciais provenientes dos testes padronizados executados dentro do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), dados de radiação solar provenientes do Atlas Solarimétrico Brasileiro, e os valores de consumo de água dos aparelhos definidos pela ABNT.

O programa verifica a inclinação do coletor que maximiza a fração solar anual, ou para o inverno, e permite o uso de arranjos em série e em paralelo de coletores solares. Por basear-se no método f-Chart (Beckman e Duffie, 2006), o trabalho desenvolvido por Souza (2009), denominado Helios-Chart, deve ser utilizado para sistemas diretos ativos de instalações de médio e grande porte utilizando somente coletores solares de placa plana.

O módulo aqui desenvolvido para sistemas de geração fotovoltaica (FV) foi baseado no método PV-f-Chart. (JEFF S. HABERL,2004). O programa utiliza dados de desempenho de painéis solares comerciais provenientes dos testes padronizados executados dentro do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), dados de radiação solar provenientes do Atlas Solarimétrico Brasileiro, e os valores de consumo de aparelhos elétricos típicos das residencias brasileiras.

A partir dos custos de investimento e O & M de sistemas de aquecimento solar ou fotovoltaicos, o programa realiza análise econômica usando parâmetros clássicos como valor presente líquido, tempo de retorno com desconto e taxa interna de retorno.

2.2 Fluxograma das Funções Matemáticas

Esta seção limita-se a apresentar a modelagem dos sistemas de aquecimento.

Como já mencionado, neste trabalho foi aplicado o SAS f-Chart, que por sua vez baseou-se no método f-Chart (Souza, 2009; Duffie e Beckman, 1976). Portanto, serão apresentadas somente as principais funções do f-Chart, bem como seu modelo matemático e algorítmo representado pelas funções A, B, C, D. E e F, sequenciado abaixo. Estas funções representam um resumo das informações de projeto para assegurar um bom desempenho do sistema de energia solar.

A função A (figura 11) consiste no cálculo da relação entre a radiação solar incidente sobre a superficie do coletor e aquela sobre uma superficie horizontal. A função B (figura 12) apresenta o cálculo da radiação mediante a localidade e refletância do entorno. A função C (figura 13) apresenta o cálculo da demanda de água quente e dos parâmetros para N coletores conectados em série.

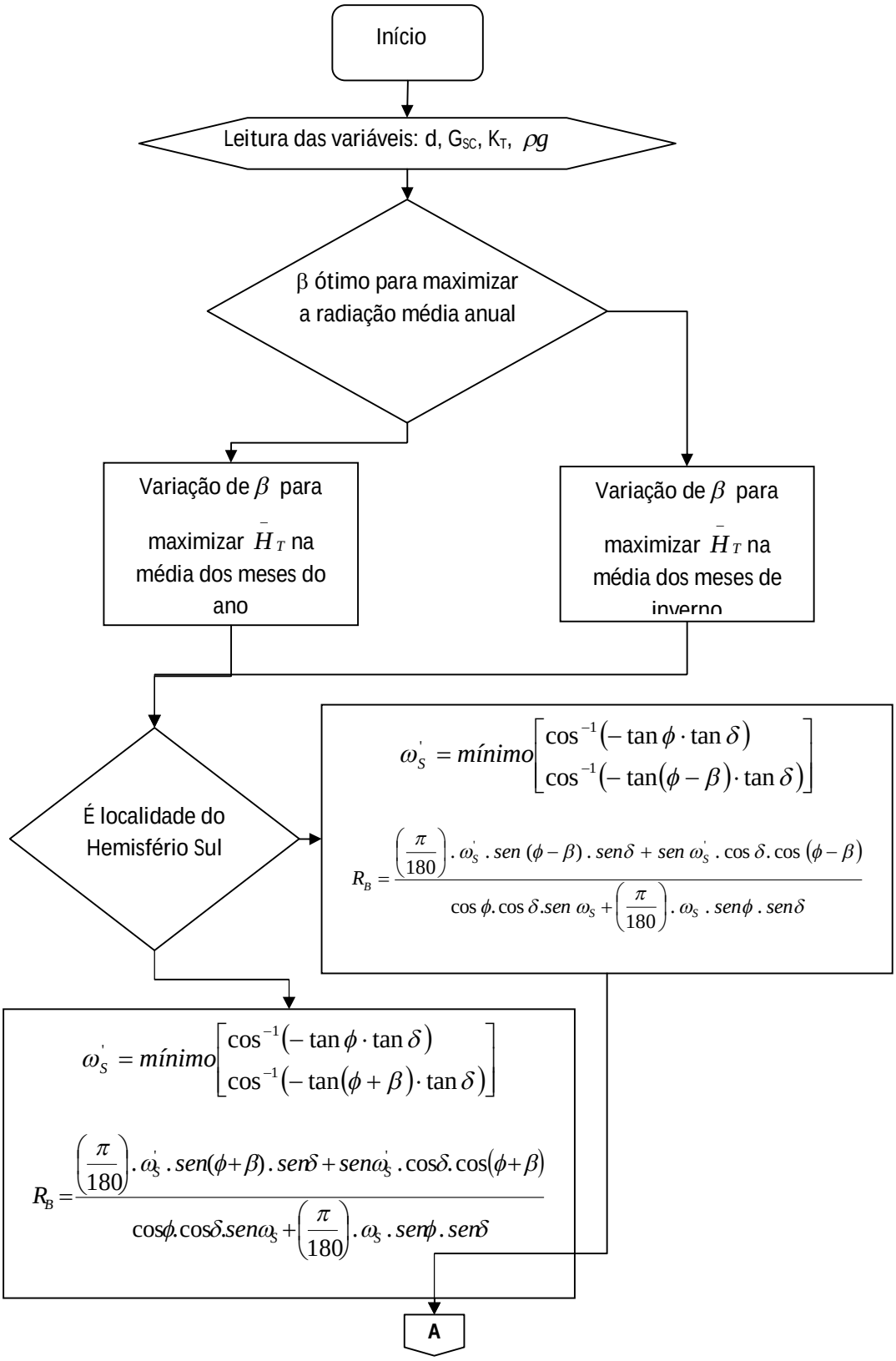

Figura 11 Função A – Cálculo da radiação mediante da localidade e refletância do entorno. (Souza 2009)

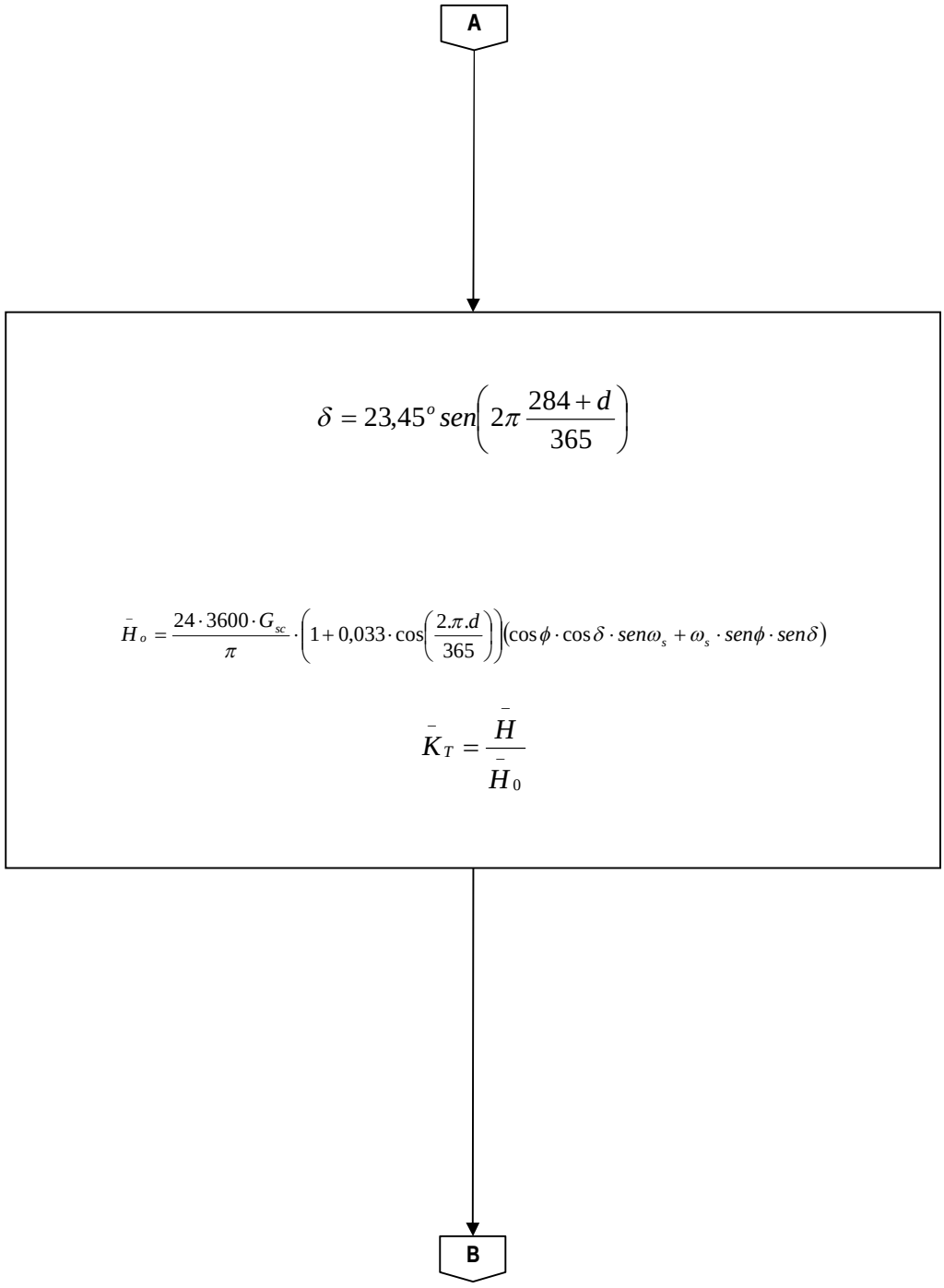

Figura 11b – Cálculo da radiação mediante da localidade e refletância do entorno. (Souza 2009)

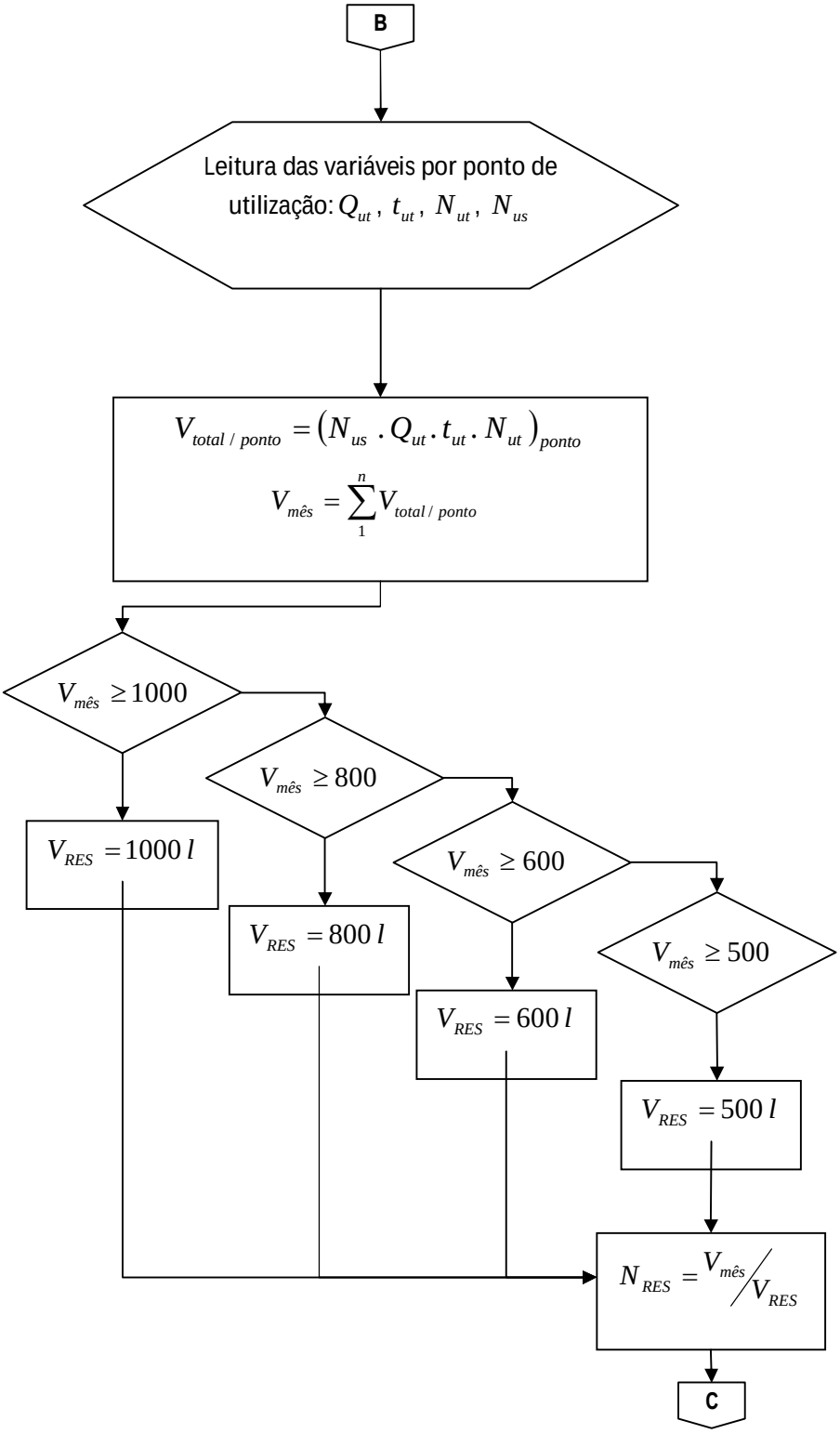

Figura 12 – Cálculo do número de reservatórios em função do número de usuários e características de consumo. (Souza 2009)

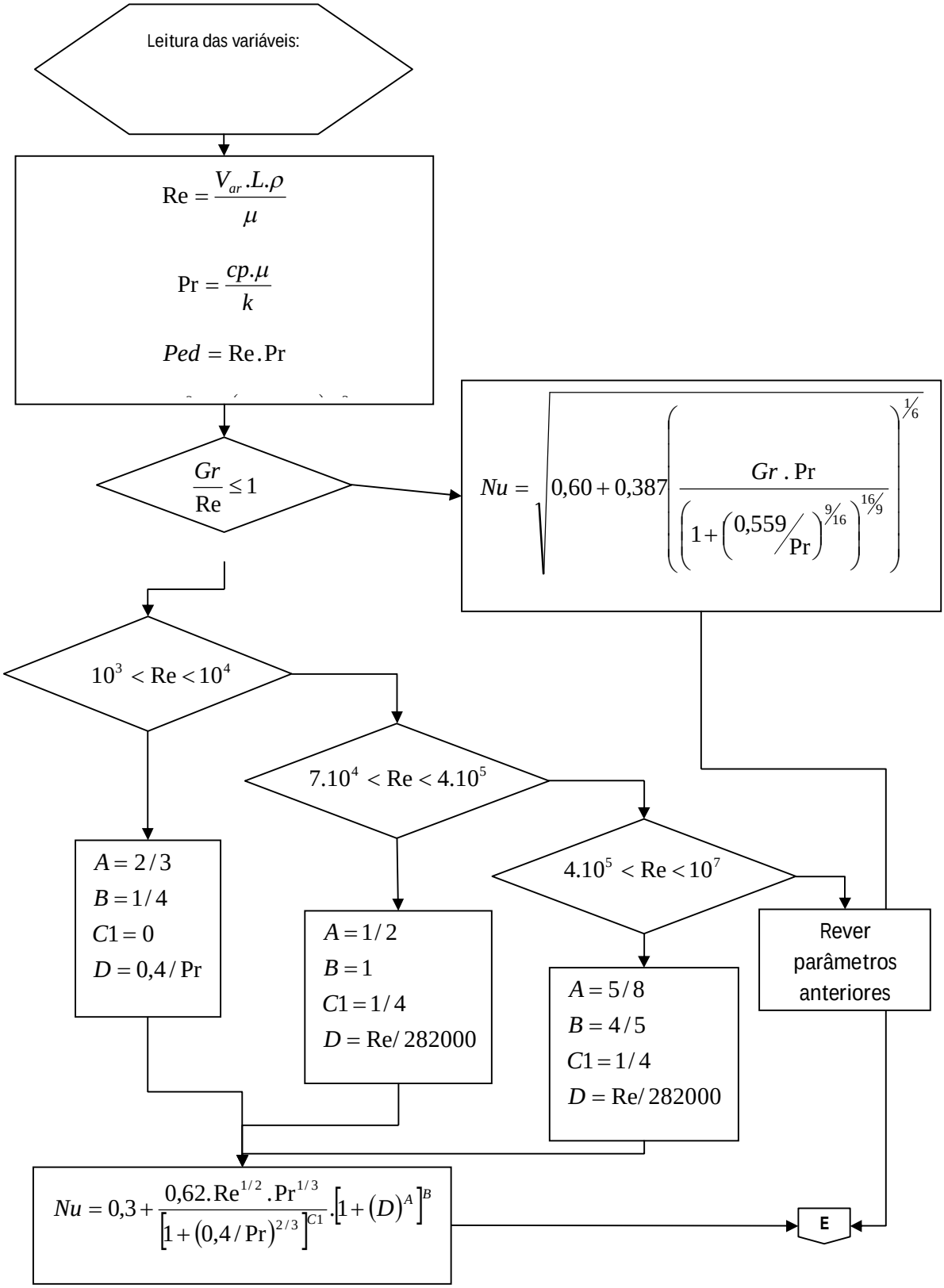

Figura 13 – Rotina de cálculo do fluxo de calor através das tubulações. (Souza 2009)

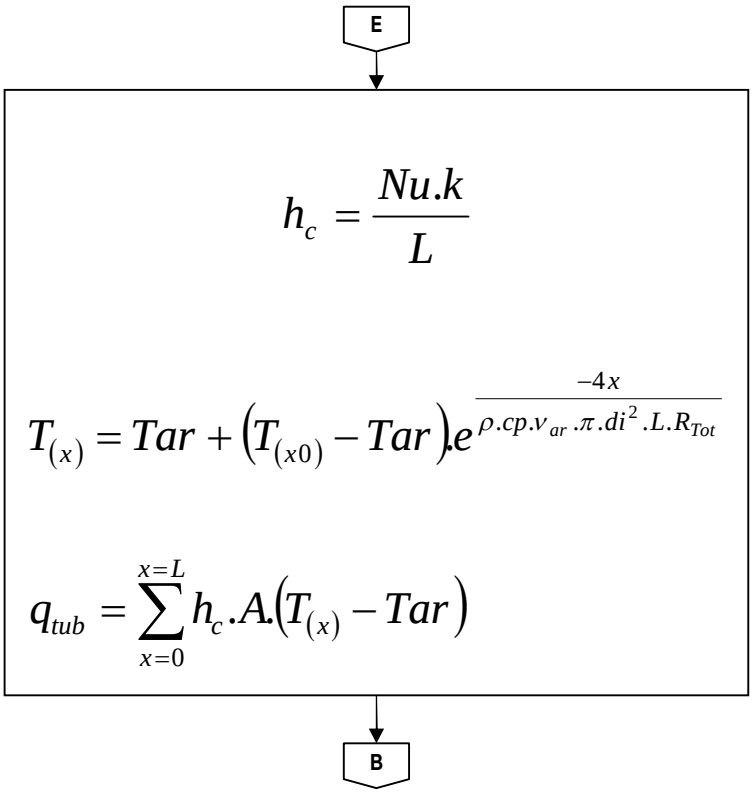

Figura 14 – Rotina de cálculo do fluxo de calor através das tubulações – continuação. (Souza 2009)

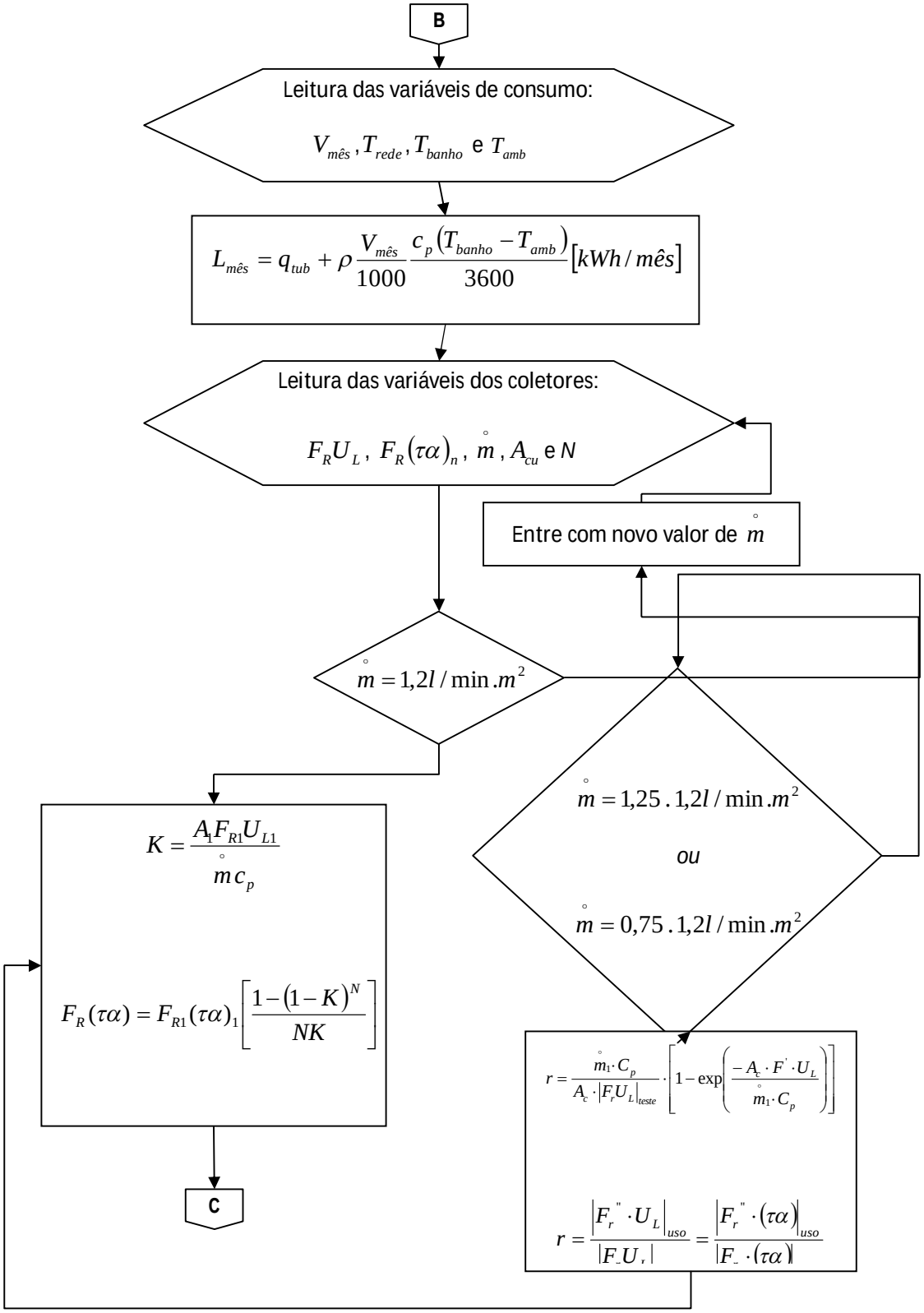

Figura 15 – Cálculo da demanda de água quente e dos parâmetros para N coletores conectados em série. .
(Souza 2009)

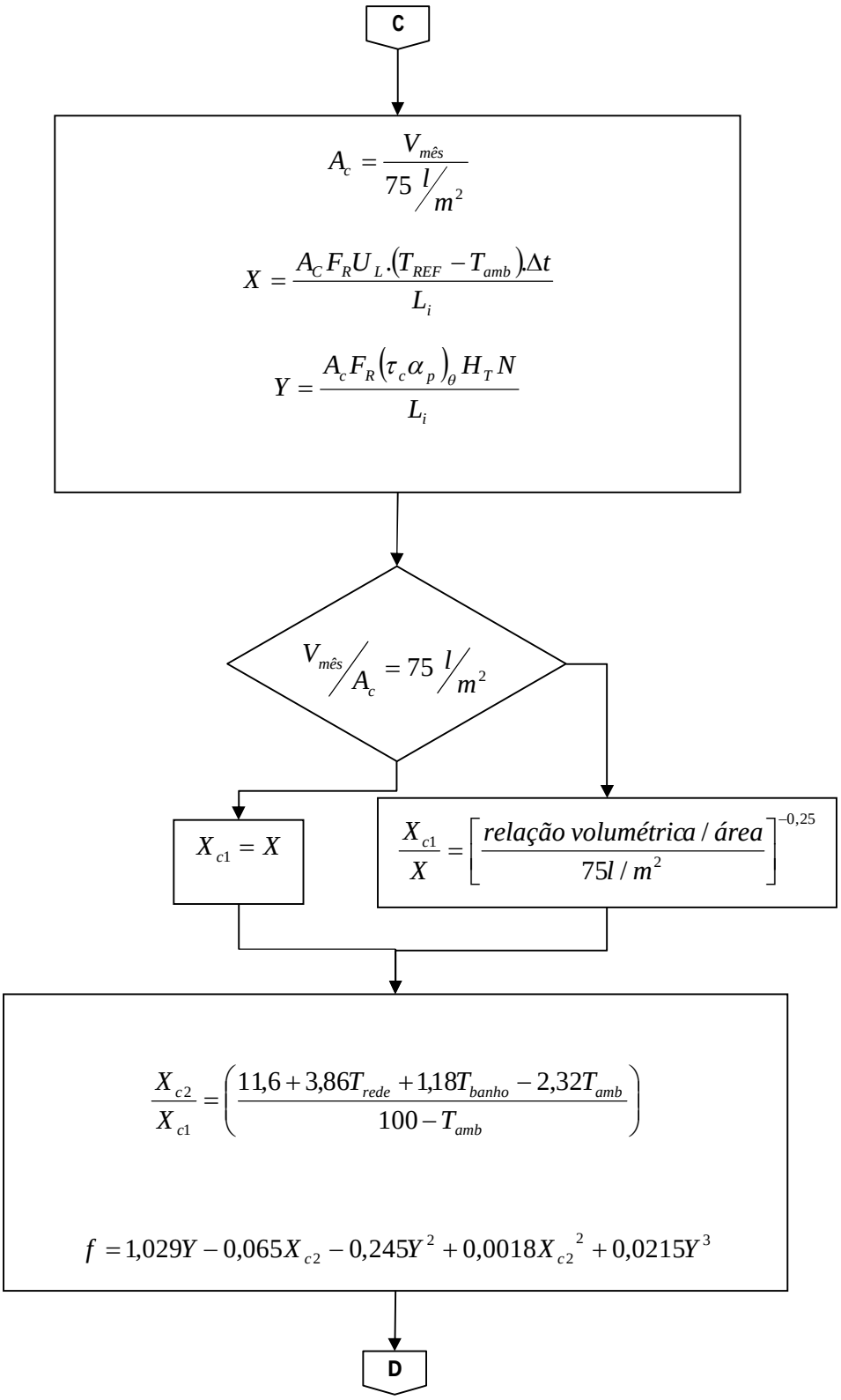

Figura 16 – Cálculo da fração solar da instalação. (Souza 2009)

2.3 Modelo Conceitual do Aplicativo

O modelo conceitual ajuda na representação do domínio do problema e consequentemente nas identificações das funções do aplicativo ilustrando suas associações, composições, especializações e atributos através da abstração e decomposição do domínio do problema.

Neste trabalho especificamente, foram construídos três diagramas: Diagramas de Casos de Uso, de Sequência de Atividades e de Classes, apresentados respectivamente nas figuras 17, 18 e 19.

A utilização do diagrama de casos de uso é de grande relevância para o entendimento durante a construção do aplicativo, este diagrama documenta o que o sistema faz do ponto de vista do usuário. Ele descreve as principais funcionalidades do sistema e a interação dessas funcionalidades com os usuários do mesmo sistema, tendo como compostos básicos o cenário que é a sequência de eventos que acontecem quando um usuário interage com o sistema.

O diagrama de sequência de atividade é a interação enfatizando o tempo de sequência mostrando os objetos participantes nas interações de acordo com suas linhas de vida e as mensagens que trocam.

O diagrama de classe basicamente mostra um conjunto de classes e seus relacionamentos graficamente. As classes são representadas por retângulos incluindo nome, atributo e métodos. Sempre os nomes de classes são substantivos singulares com a primeira letra maiúscula. Estes diagramas são suficientes para modelar o problema e representar o domínio.

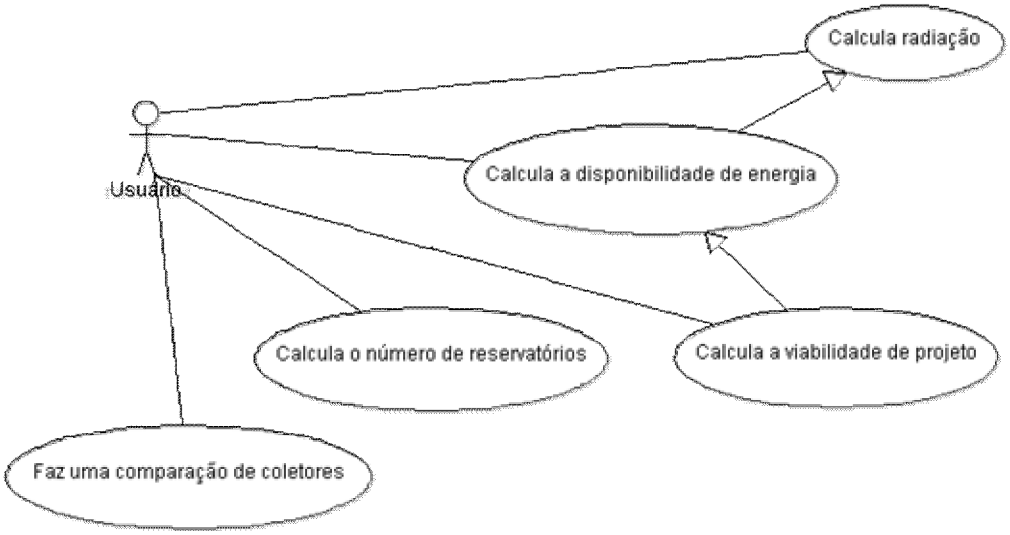

Figure 17: Diagrama de Casos de Uso. (Barros, 2013)

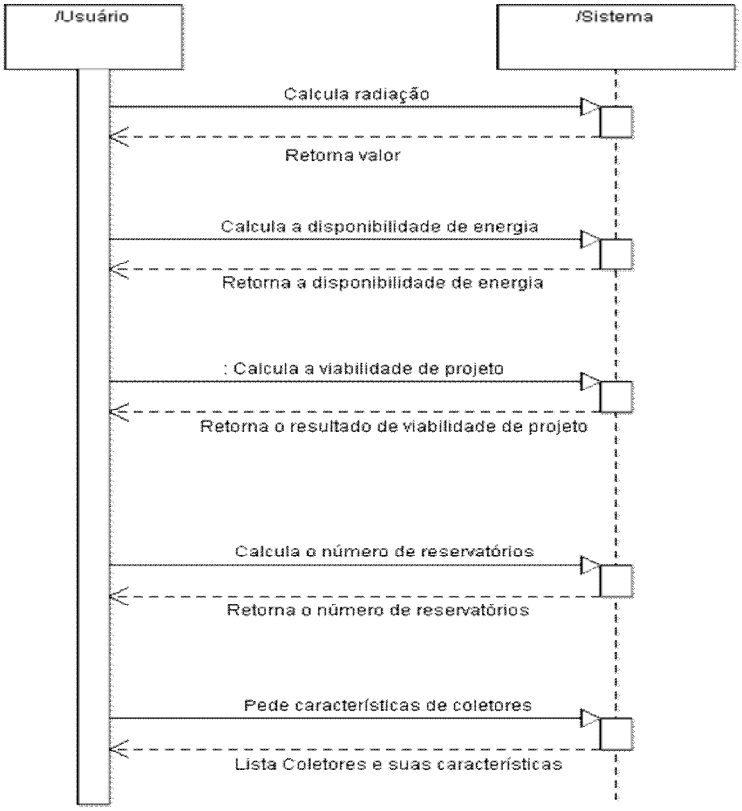

Figure 18: Diagrama de Sequência de Atividades. (Barros, 2013)

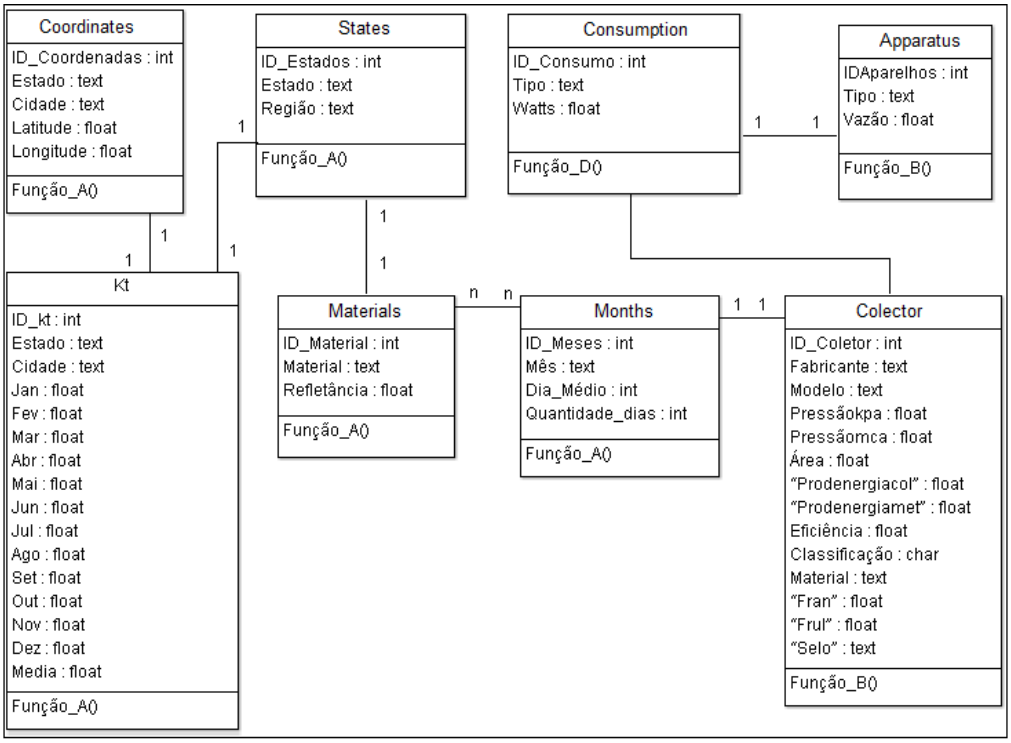

Figura 19: Diagrama de Classes. (Barros, 2013)

2.4 Modelos Conceituais do Banco de Dados

Um diferencial deste trabalho em relação ao trabalho desenvolvido por Duffie e Beckman (2006) é o modelo de dados e consequentemente o banco de dados desenvolvido. O banco de dados é um ambiente computacional usado não só para armazenamento, como também para extração e análise, inclusive estatísticas, do conjunto de dados armazenado no repositório. Como ferramenta de modelagem dos dados, foi utilizado o DBDesign e como repositório o MySQL. (Korth, H. & Silberschatz, 2006). A escolha destas duas ferramentas adicionou as vantagens de serem gratuitas e totalmente integradas. O modelo apresentado na figura 20 representa o conjunto de tabelas e seus relacionamentos no banco de dados. Cada tabela possui um conjunto de atributos próprios os quais irão indexar os dados armazenados.

A linguagem Java foi escolhida por suas vantagens, sendo algumas delas: Portabilidade por ser uma linguagem interpretada, o Java pode ser executado em qualquer plataforma ou equipamento que possua um interpretador Java, e que tenha sido especialmente compilado para o sistema a ser utilizado, o Java é uma linguagem totalmente orientada a objetos, o que permite a herança e a reutilização de códigos de forma estática e dinâmica, a linguagem Java suporta vários recursos de alto

desempenho, como *multithreading*, compilação *just-in-time* e utilização de código nativo. Não é o propósito deste trabalho apresentar toda a codificação desenvolvida para o sistema, contudo a tabela 2 mostra as principais classes JAVA desenvolvidas.

A linguagem "*Structured Query Language*" (SQL) foi escolhida para consulta dos bancos de dados pelas seguintes vantagens: Independência de fabricante, a linguagem SQL é adotada por praticamente todos os sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais existentes no mercado, além de ser uma linguagem padronizada pelo *American National Standards Institute* (ANSI). Com isso, pelo menos em tese, pode-se mudar de banco de dados sem se preocupar em alterar os programas de aplicação e a portabilidade entre plataformas de hardware e aplicativo. A linguagem de consulta estruturada SQL é uma linguagem padrão de gerenciamento de dados que interage com os principais bancos de dados baseados no modelo relacional e uma linguagem declarativa, isto é, o programador necessita apenas indicar qual o objetivo pretendido para que seja executada no sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (SGBD). Por estes motivos e por ser a mais utilizada na construção de aplicativos optou-se por utilizá-la para dar flexibilidade e velocidade na consulta, nos cálculos matemáticos e na facilidade na formação de tabelas a partir do SGBD, que é uma descrição dos tipos de informações que estão armazenadas no banco de dados que serão gerenciadas e armazenados por código, descrição e suas características.

Função	***Classe Java***	***Descrição***
Função A	*Classe publica Calculo_A*	Classe Java para calcular a radiação por localização.
Função B	*Classe publica Calculo_B*	Classe Java para calcular o número de reservatórios.
Função C	*Classe publica C_Util1*	Cálculo da energia Java Classe dá disponibilidade.
Função D	*Classe publica Conv_D*	Classe Java para calcular a viabilidade do projeto.
Função E	*Classe publica Reser_E*	Classe Java para comparar o desempenho de colecionadores.

Tabela 2: Principais Classes Sistema Java (Barros-2013)

2.5 Desenvolvimento do Aplicativo

O modelo Entidade e Relacionamento ER (Chen, 1976) fornece uma abstração gráfica para a construção do banco de dados relacional, que inclui todos os principais conceitos (entidades) das soluções modeladas e como eles estão relacionados uns com os outros (relações). Este modelo é independente de plataforma, uma vez que considera básico do sistema auxiliar para antes da aplicação efetiva da base de dados, sendo um passo importante no desenvolvimento de banco de dados (Elmasri e Navathe, 2005). Na figura 20 é apresentado o modelo de relação de entidade-(ER) para o aplicativo proposto.

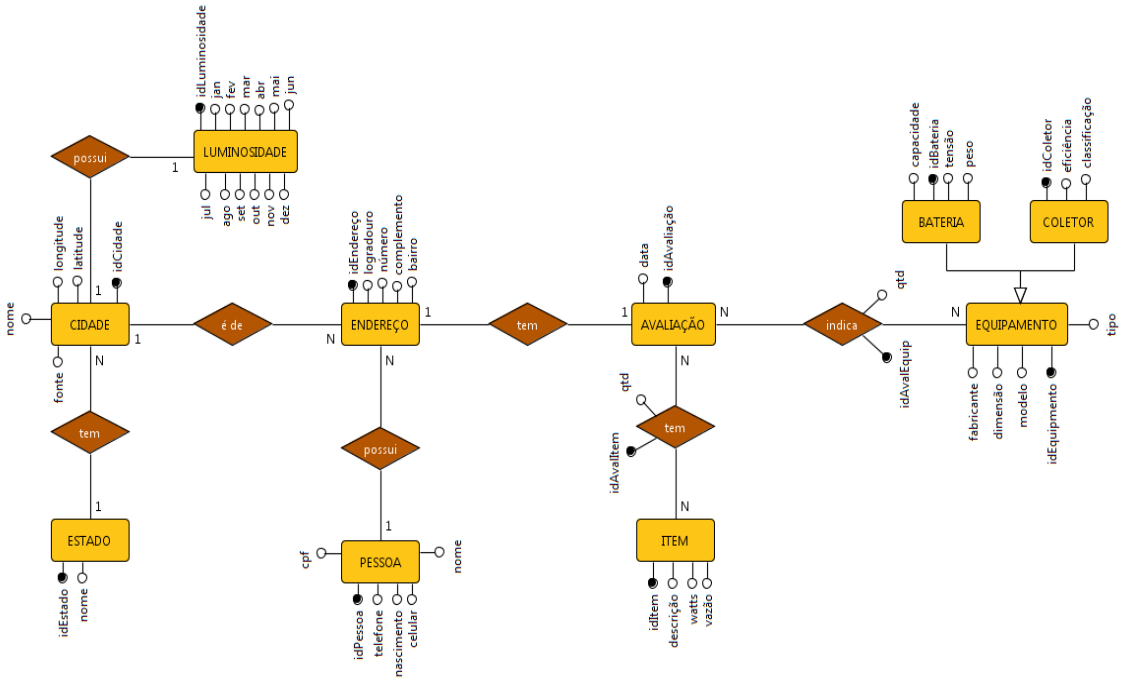

Figura 20: ER-Entidade Relacionamento. (Barros, 2015)

No modelo do aplicativo proposto, uma pessoa pode ter um ou mais endereços registrados no banco de dados do sistema e cada endereço está associado a uma cidade, com um indicador de radiação solar para cada mês. Portanto, para cada endereço, é possível realizar apenas uma avaliação, o qual é composto por uma relação de dispositivos eletro-eletrônicos residenciais e de dados de consumo de água quente. Estes itens são usados para calcular a potência total do agregado avaliado. Assim, a avaliação irá apontar que tipo de sistema deve ser usado na residência com

base na localização da cidade e na radiação solar. O sistema pode ser de 2 tipos: fotovoltaico ou para aquecimento de água.

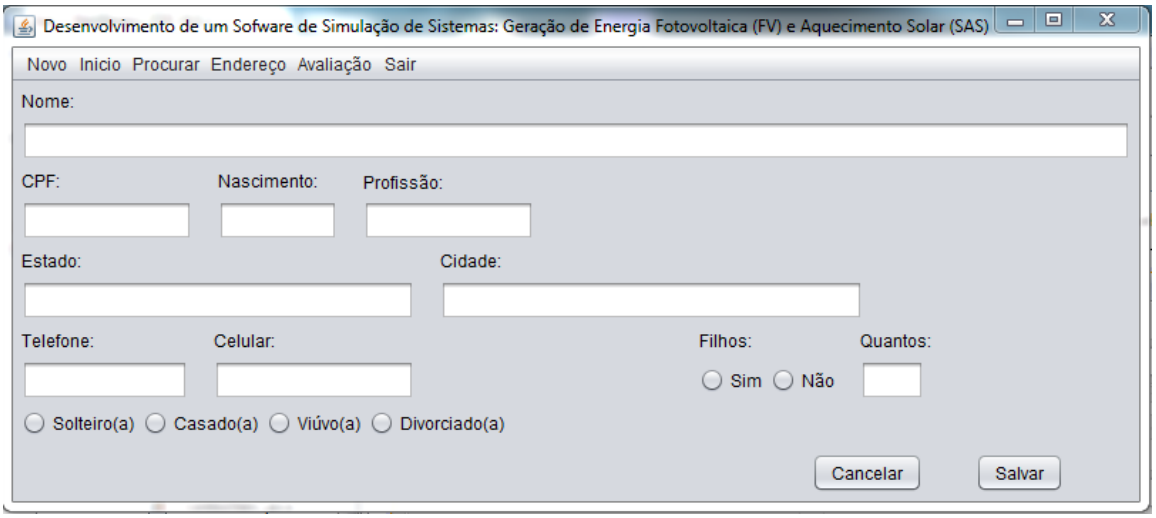

Figura 21 Cadastro do Usuário. (Barros, 2015)

Depois que o banco de dados for modelado é possível gerar a estrutura de banco de dados usando uma linguagem SQL, que é específica para a criação de banco de dados. Foi utilizada a ferramenta GenDBM (Guinelli et al, 2015) para modelagem ER, geração de código SQL e o servidor MySQL como *Database Management System*.

Na janela de avaliação são mostradas as informações necessárias para implementar os sistemas de energia fotovoltaica ou de aquecimento de água (figuras 22a, 22b, respectivamente). Iniciando a escolha do usuário em uma janela anterior, após esta janela o cliente digita o local onde o equipamento será instalado, o sistema consulta as tabelas no banco de dados de localização que procuram, assim, sua longitude e latitude e, em seguida, dimensiona os equipamentos com base nas equações apresentadas no Capítulo 1, tanto para aquecimento de água quanto para geração fotovoltaica.

No caso da geração de eletricidade, o programa trata apenas sistemas autônomos fotovoltaicos, ou seja, sistemas que não estão ligados à rede elétrica, com o consumo de energia do aparelho e outros dados de carga elétrica inseridos pelo usuário. Ele verifica se o sistema fotovoltaico é capaz de atender a carga elétrica, e se não, ele retorna à fração mensal de energia elétrica que será fornecida pelo sistema fotovoltaico.

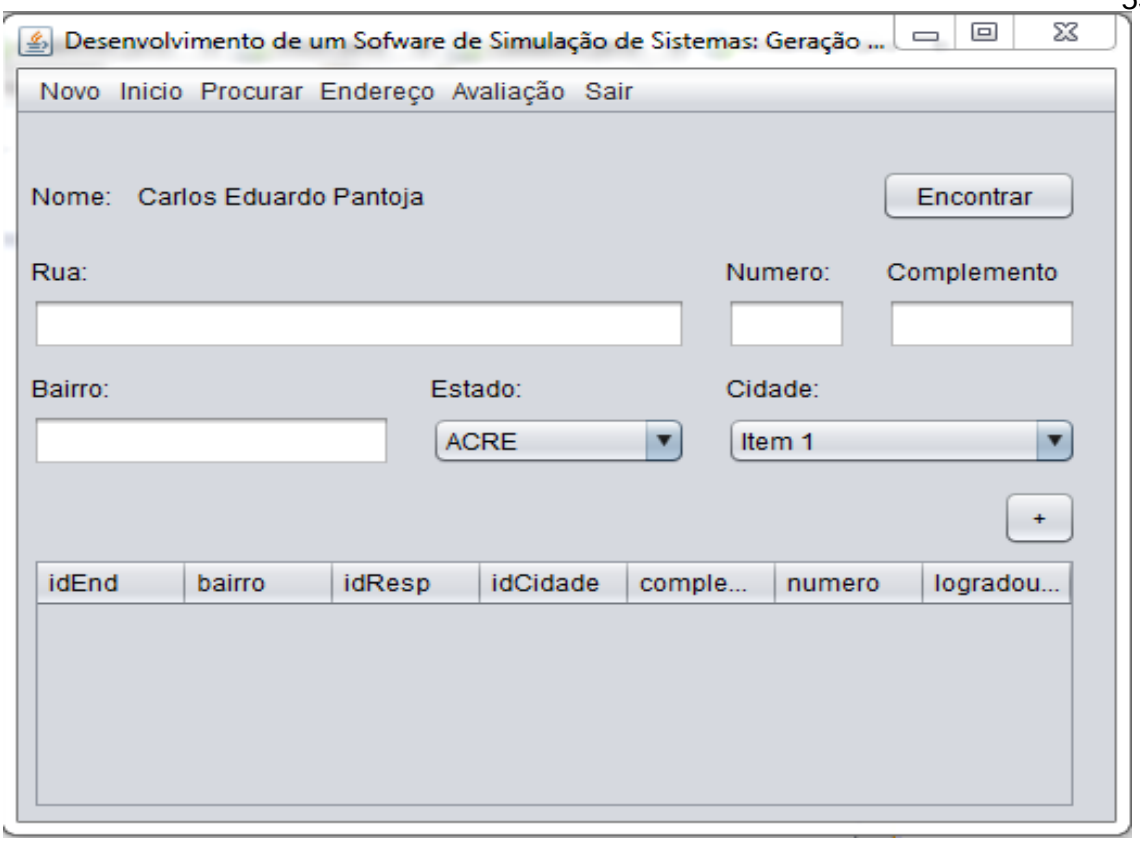

Figura 22 Encontrar Usuário. (Barros, 2015)

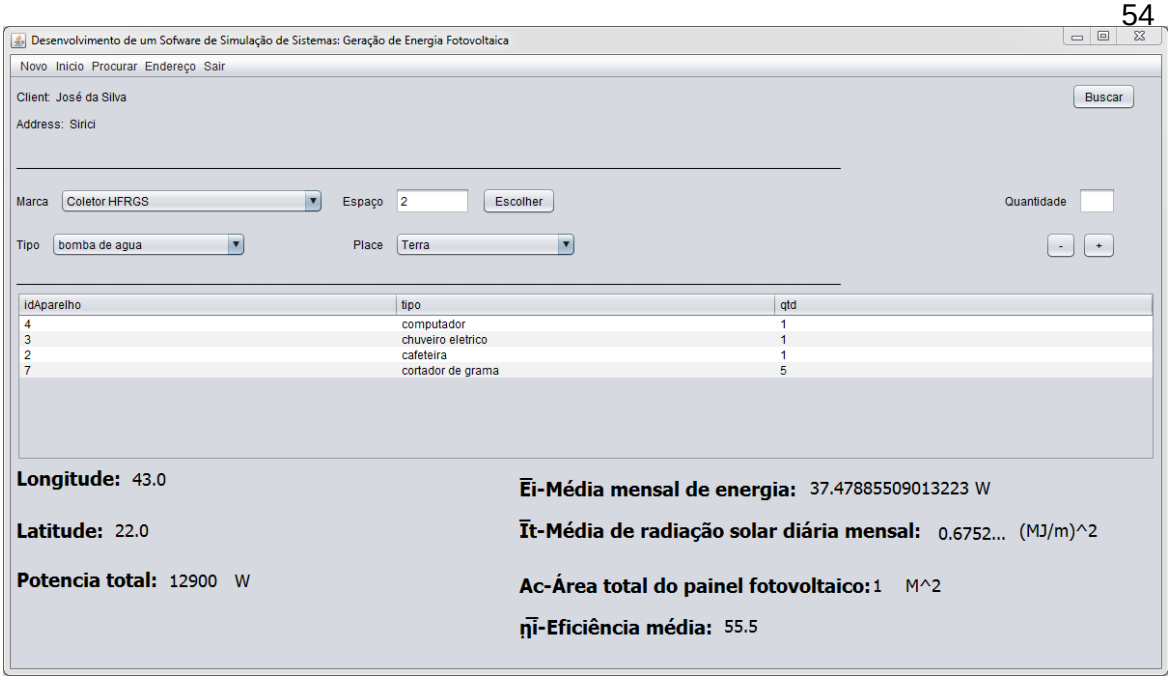

Figura 23a: Janela de Avaliação (FV). (Barros, 2015)

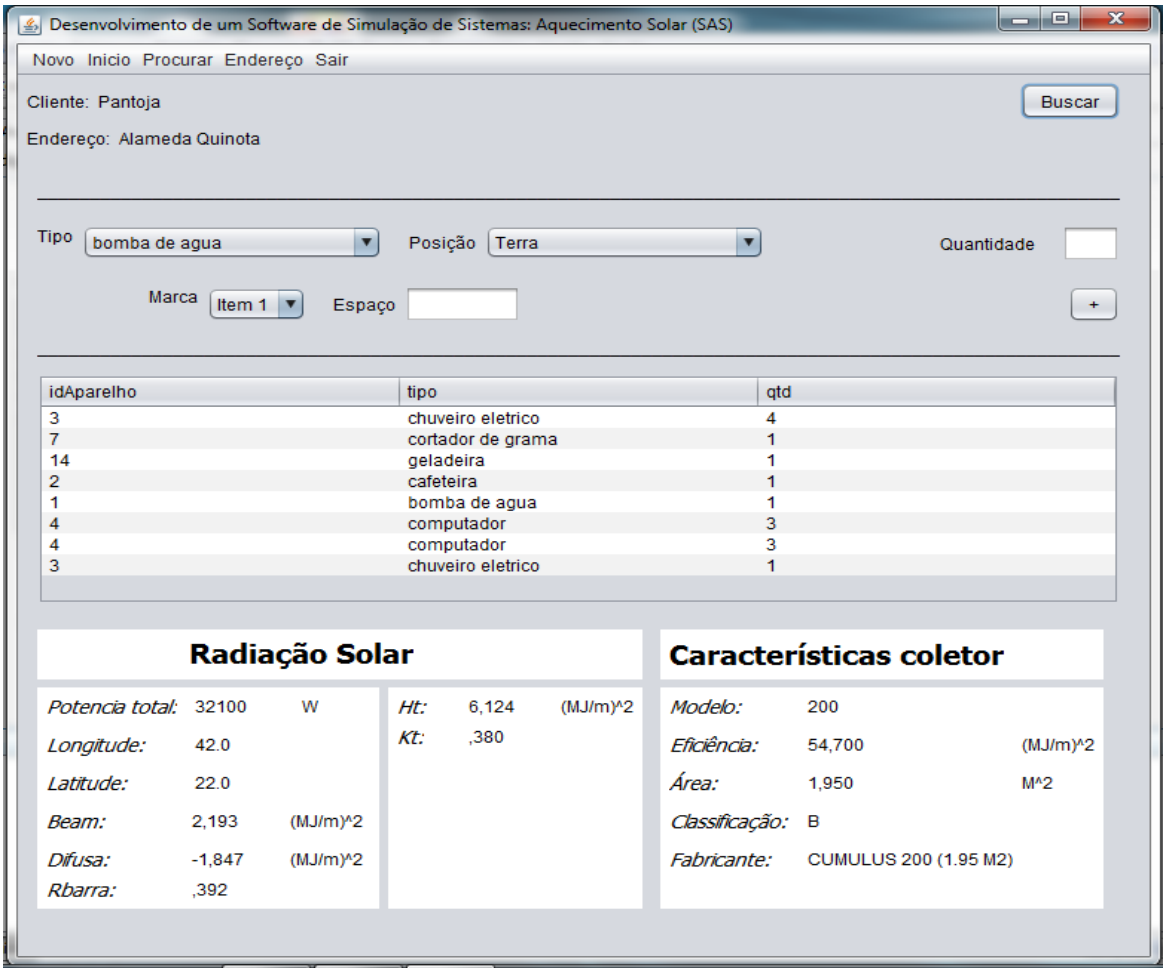

Figura 23b: Janela de Avaliação (SAS). (Barros, 2015)

4. Resultados

4.1 Sistema fotovoltaico

O programa foi validado através de exemplos do livro de Duffie e Beckman (2006) e também por comparação com resultados gerados pelo programa comercial PV-f-Chart, e obteve boa concordância com ambos.

Foram produzidas com o aplicativo desenvolvido, as curvas características de dois modelos de painéis solares, BP MSX-120 e Solar KM(P)20, escolhidos por serem aqueles instalados respectivamente no campus de São Crsitovão da UERJ e no campus Maracanã do CEFET. As tabelas 3 e 4 apresentam, respectivamente, as características dos painéis solares, BP MSX-120 e Solar KM(P)20. As curvas características foram qualitativamente comparadas com as impressas nos respectivos manuais dos equipamentos.

A figura 24 apresenta as curvas potência versus tensão em diferentes temperaturas dos painéis BP MSX-120 e Solar KM(P)20. Observa-se em ambos os painéis que com o aquecimento, a potência máxima e a tensão de curto circuito diminuem consideravelmente. Vale ressaltar que o painel BP MSX-120 possui 72 células em sua construção e o painel KM(P)20 possui 36, dando uma razão de 50%.

MODELO	MSX 120
Potência Máxima (P_{max})	120W
Tensão no Ponto de Potência Máxima (V_{mp})	33,7V
Corrente no Ponto de Potência Máxima (I_{mp})	3.56A
Valor Mínimo da Potência Máxima (P_{max})	114W
Corrente de Curto Circuito (I_{sc})	3,87A
Tensão de Circuito Aberto (V_{oc})	42.1V
Coeficiente de Temperatura para I_{SC}	$(0{,}065 \pm 0{,}015)\%/°C$
Coeficiente de Temperatura para V_{OC}	$-(80 \pm 10)mV/°C$
Coeficiente de Temperatura para a Potência	$-(0{,}5 \pm 0{,}05)\%/°C$
Temperatura Nominal de Operação da Célula (NOCT)	$47 \pm 2°C$
Tensão máxima do sistema	600V
Tensão máxima operacional do fusível	1000V

Tabela 3: Característica elétrica dos painéis fotovoltaicos MSX 120. (Barros, 2015)

MODELO	KM (P)20
Potência Máxima (P_{max})	20W
Tensão no Ponto de Potência Máxima (V_{mp})	17,56V
Corrente no Ponto de Potência Máxima (I_{mp})	1,14ª
Valor Mínimo da Potência Máxima (P_{max})	114W
Corrente de Curto Circuito (I_{sc})	1,23ª
Tensão de Circuito Aberto (V_{oc})	21,56V
Coeficiente de Temperatura para I_{SC}	$(+0{,}05)\%/°C$
Coeficiente de Temperatura para V_{OC}	$0{,}34)mV/°C$
Coeficiente de Temperatura para a Potência	$-(0{,}5)\%/°C$
Temperatura Nominal de Operação da Célula (NOCT)	$47\pm2°C$
Tensão máxima do sistema	750V
Tensão máxima operacional do fusível	1000V

Tabela 4: Característica elétrica dos painéis fotovoltaicos BP Km (P)20. (Barros, 2015)

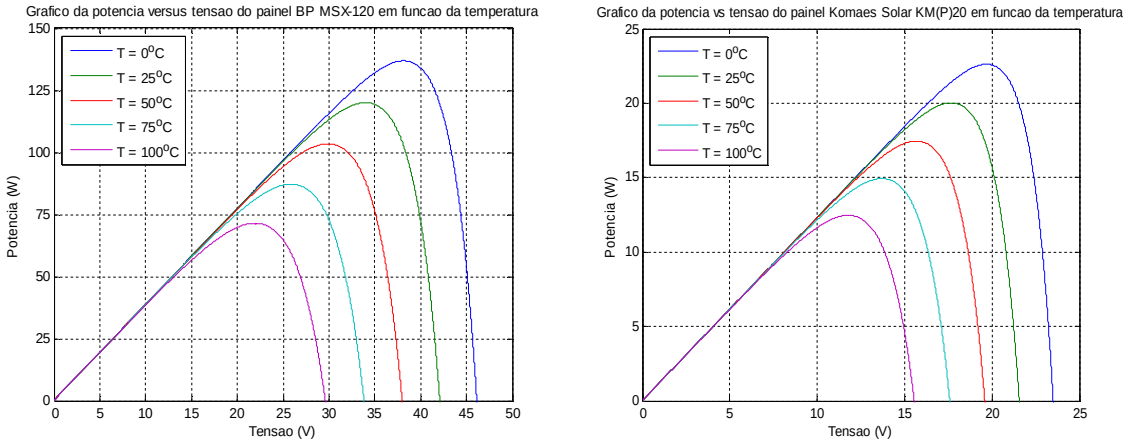

Figura 24 - Efeito da temperatura sobre a curva potência x tensão (Barros, 2015)

A figura 25 apresenta as curvas da corrente e da potência versus tensão dos mesmos painéis, para valores fixos da temperatura e radiação solar. O ponto da curva onde V=0 é a corrente de curto circuito $I_{SC,}$ e a interseção com o eixo de tensão (em que I=0) é a tensão de circuito aberto V_{oc}. Para o painel BP MSX-120, a corrente é quase constante até 30,4 V e, para o painel solar KM(P)20, a corrente é quase constante até aproximadamente 18V.

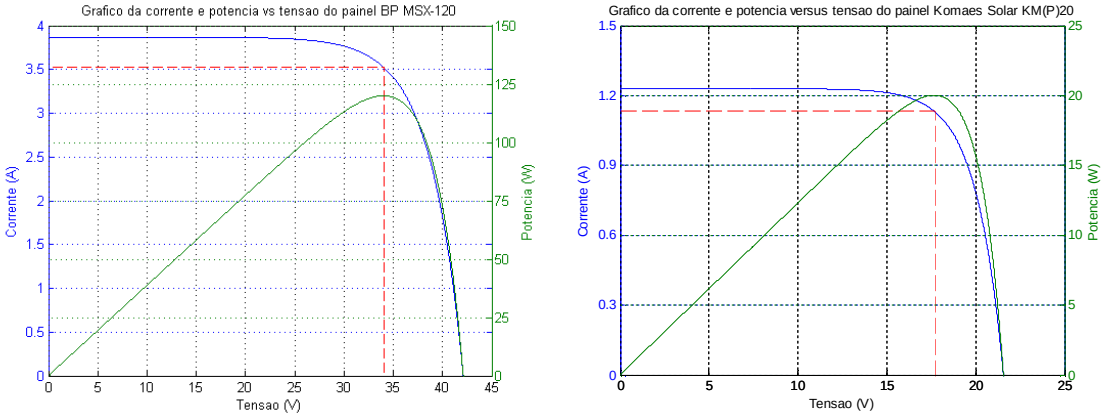

Figura 25 – Curvas corrente e potência x tensão. (Barros, 2015)

A figura 26 apresenta o efeito do aquecimento sobre as curvas corrente versus tensão. A potência máxima P_{max} é obtida quando dP/dV = 0. A solução desta derivada ocorre quando $V = V_{mp}$, onde a corrente assume o valor I_{mp}. Deste modo, o ponto de potência máxima tem o valor $P_{max} = V_{mp} \times I_{mp}$.

Em condições de operação, os fabricantes indicam que as células fotovoltaicas apresentam um comportamento que varia fundamentalmente com a temperatura e com a radiação solar.

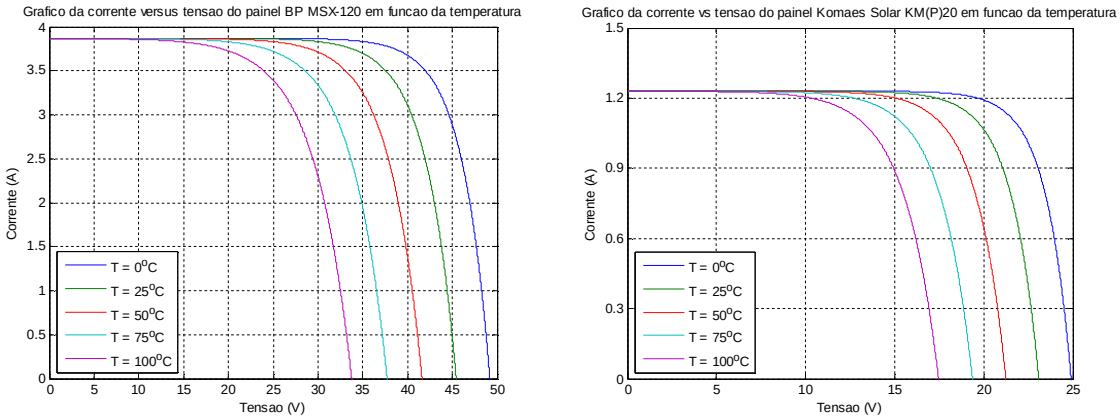

Figura 26 - Efeito da temperatura sobre a curva corrente x tensão. (Barros, 2015)

A figura 27 apresenta o efeito da radiação solar sobre as curvas corrente versus tensão, para uma temperatura fixa. Observa-se que com o aumento da intensidade da radiação solar os valores da corrente de curto-circuito assim como os da potência aumentam.

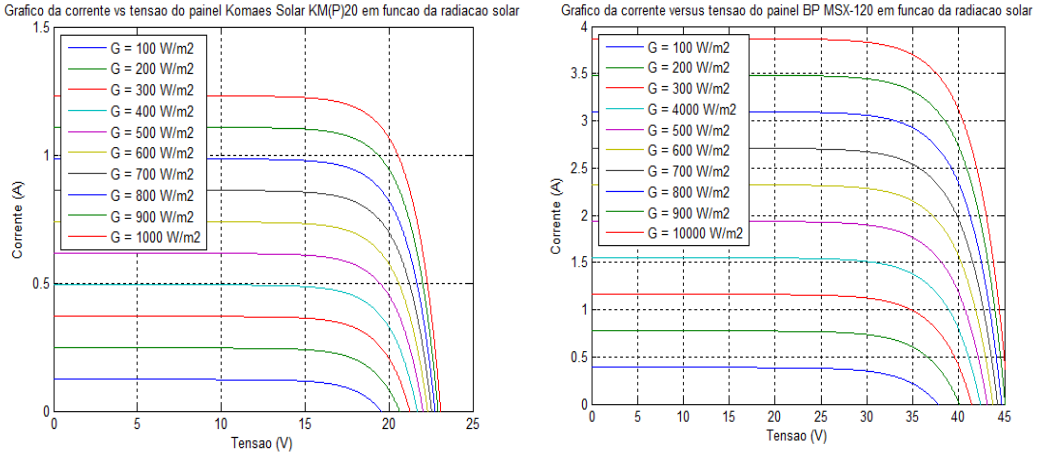

Figura 27 - Efeito da radiação solar sobre as curvas corrente x tensão. (Barros, 2015)

A figura 28 apresenta o efeito da radiação solar sobre as curvas potência versus tensão. Observa-se que com o aumento da radiação solar os valores da potência máxima aumentam.

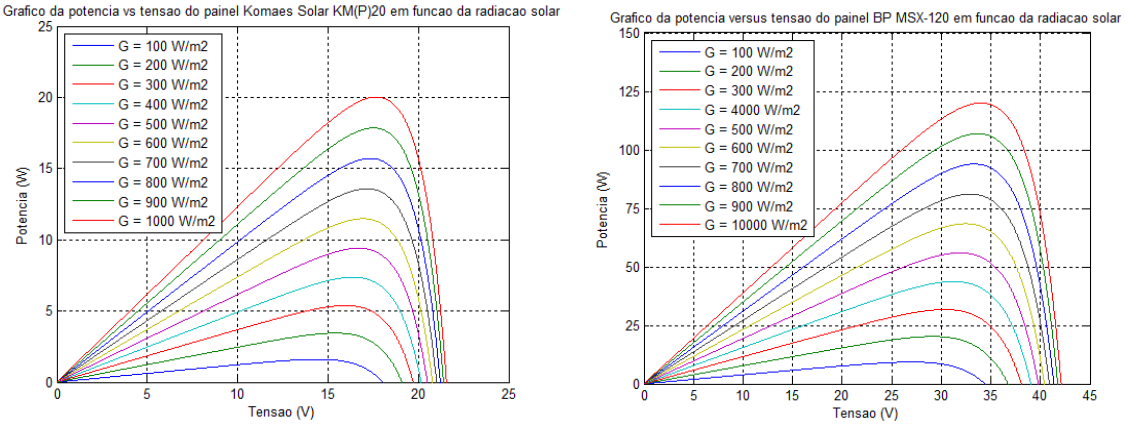

Figura 28 - Efeito da radiação solar sobre as curvas potência x tensão. (Barros, 2015)

4.2 Sistema de aquecimento de água

Foram repetidas as validações realizadas por Souza (2009) através de comparação com o exemplo 20.3.1 do Duffie e Beckman (2006) quando os resultados concordaram exatamente, e com um projeto realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Kehl, 2004), onde foram usados os programas *Termodim e Radiasol*, ambos desenvolvidos pela mesma Universidade.

Segue agora o detalhamento da comparação com Kehl (2004), reproduzido de Souza (2009).

Os valores dos diversos parâmetros da localidade, características da instalação e de consumo do trabalho de Kehl (2004) são apresentados na tabela 5.

Localidade	Porto Alegre
Latitude (^{o})	- 30,04
Longitude (^{o})	51,2
Azimutal (^{o})	180
Ângulo de inclinação dos coletores (^{o})	40
Pontos de demanda	Chuveiro
Número de usuários	18
Temperatura da água quente (^{o}C)	38
Número de banhos por dia	1
Tempo médio do banho (min)	10
Consumo médio de água quente para banho (l/min)	7

Tabela 5 - Dados do trabalho de Kehl (2004).

Para o cálculo da demanda energética de aquecimento, a temperatura da água da rede pública de abastecimento foi estimada como sendo aproximadamente 3°C abaixo da temperatura média ambiente naquele trabalho.

Na tabela 6 e figura 29 são apresentados, respectivamente, os valores e gráficos das frações solares correspondentes aos softwares *F-Chart* e *Termodim* reproduzidos de Kehl (2004) e gerados pelo Helios-Chart, considerando a variação do índice de claridade conforme Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (1992)[1]. O software *Termodim* foi desenvolvido na UFRGS.

Mês	F-Chart	Termodim	Helios-Chart	Desvio HC/FC (%)	Desvio HC/T (%)
Janeiro	0,83	0,80	0,87	4,4	7,3
Fevereiro	0,81	0,80	0,88	8,5	8,9
Março	0,72	0,77	0,84	13,6	8,6
Abril	0,63	0,69	0,78	19,3	11,4
Maio	0,46	0,62	0,70	33,9	11,6
Junho	0,36	0,56	0,53	32,5	-6,0
Julho	0,46	0,56	0,58	21,1	2,8
Agosto	0,50	0,59	0,60	15,8	1,4
Setembro	0,58	0,62	0,62	6,7	0,0
Outubro	0,72	0,68	0,78	7,1	12,9
Novembro	0,80	0,73	0,81	1,4	10,3
Dezembro	0,84	0,77	0,86	1,3	10,5
Média dos Desvios				13,8	6,7

Tabela 6 – Valores da fração solar. (Souza, 2009)

[1] Fonte (2) do Atlas Solarimétrico do Brasil.

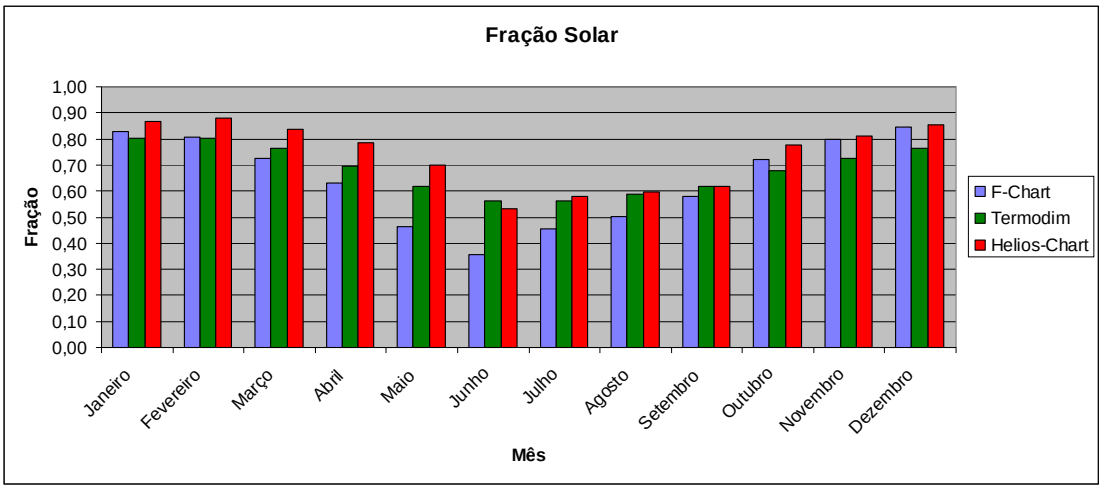

Figura 29 – Gráfico da fração solar. (Souza, 2009)

Nos meses entre janeiro e maio os resultados do Helios-chart ficaram significativamente acima. Nos meses de junho a setembro os resultados ficaram mais próximos daqueles do Termodim. Nos meses restantes, os resultados ficaram mais próximos do F-Chart.

Como o software Termodim trabalha a partir de dados de radiação solar gerados pelo Radiasol, também desenvolvido pela UFRGS, decidiu-se gerar novos dados com o Hélios-Chart, agora também utilizando dados da radiação solar produzidos pelo Radiasol. A tabela 7 e figura 30 apresentam os novos resultados.

Mês	F-Chart	Termodim	Helios-Chart	Desvio HC/FC (%)	Desvio HC/T (%)
Janeiro	0,83	0,80	0,86	3,2	6,2
Fevereiro	0,81	0,80	0,84	3,8	4,3
Março	0,72	0,77	0,78	6,6	1,3
Abril	0,63	0,69	0,69	9,0	0,1
Maio	0,46	0,62	0,55	16,7	-11,4
Junho	0,36	0,56	0,41	13,1	-36,5
Julho	0,46	0,56	0,54	15,0	-4,8
Agosto	0,50	0,59	0,57	11,9	-3,2
Setembro	0,58	0,62	0,64	9,9	3,4
Outubro	0,72	0,68	0,77	6,5	12,3
Novembro	0,80	0,73	0,84	4,6	13,1
Dezembro	0,84	0,77	0,88	3,6	12,6
Média dos Desvios				8,6	-0,2

Tabela 7 – Valores da fração solar. (Souza, 2009)

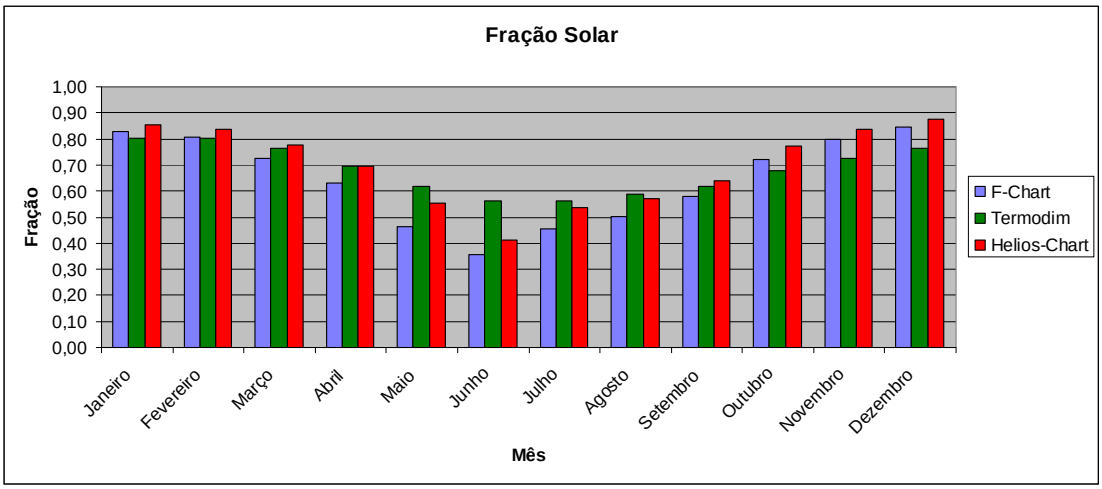

Figura 30 – Gráfico da fração solar. (Souza, 2009)

Utilizando-se dados de radiação solar calculados pelo Radiasol, verificou-se que os resultados gerados pelo Helios-Chart ficaram mais próximos daqueles dos demais softwares, e que a média dos desvios dos resultados da fração solar, entre os softwares Helios-Chart e Termodim ficou próxima de zero.

5. Conclusões

O aplicativo aqui apresentado é adequado para designers brasileiros, pois utiliza dados meteorológicos do Atlas Solarimétrico e dados de desempenho publicados pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem para coletores solares, reservatórios térmicos e painéis solares comercialmente disponíveis no mercado brasileiro. Além disso, o aplicativo leva em conta a demanda de consumo de energia e de utilização de água quente nas residências típicas brasileiras e inclui especificações de design de padrões brasileiros. Sem necessidade de informar a questão do idioma, dado que quase a totalidade das ferramentas computacionais atualmente disponiveis estão no idioma inglês.

Espera-se que o aplicativo desenvolvido possa contribuir para aumentar a utilização da energia solar, tanto na geração fotovoltaica quanto no aquecimento de água, uma vez que realiza estudos técnicos e econômicos. Vale ressaltar que uma das maiores barreiras para implementação destas tecnologias, é a falta de informações de desempenho.

A crescente disponibilidade de dados de desempenho econômico possibilitará que o governo reveja as suas políticas públicas para incentivar o uso da energia solar.

É natural em qualquer construção de um aplicativo, ter em primeira vista a liberação de uma versão para teste, tanto para verificação de erros lógicos como para a utilização em investida futura em longo prazo. Isto proporcionará a comprovação experimental do desempenho do aplicativo que possibilitará o atendimento e auxílio aos técnicos e engenheiros na escolha do melhor conjunto de equipamentos a ser utilizado no projeto.

Deve-se preparar uma versão beta (versão de demonstração) do aplicativo com distribuição gratuita para que os usuários retornem informações sobre eventuais erros e dificuldades de utilização, de modo a aperfeiçoar o produto.

Como sugestão para trabalhos futuros destaca-se realizar a validação do programa experimentalmente a partir de casos reais, quando tambem estará sendo investigada a adequação dos métodos de projeto f-Chart e PV-f-Chart a localidades de clima tropical

Outra sugestão é agregar outras fontes de energia renováveis a este aplicativo, a começar pelos sistemas fotovoltaicos conectados a rede elétrica.

REFERÊNCIAS

1 JEFF S. HABERL, Energy Systems Laboratory: *Literature Review of Uncertainty of Analysis Methods* – Texas Engineering Experiment Station, Texas A&M University System,2004

2 OLIVEIRA, S. *Dimensionamento de Sistemas Fotovoltaicos Autônomos: Ênfase na Eletrificação de Residências de Baixo Consumo*. Mestrado em Energia — Universidade de São Paulo, 1997.

3 NORTON, B. *Solar Energy Thermal Technology*. London: Springer-Verlag, 1991. P.161-189.

4 DUFFIE, J. A.; BECKMAN, W. A. *Solar Engineering of Thermal Processes*. New York, EUA: Wiley Interscience Publication, 2006. 428 p.

5 MME. *Resenha Energética Brasileira - Exercício 2009.* Brasília: Ministério de Minas e Energia, 2010.

6 TIBA, C.; FRAIDENRAICH, N. *Atlas Solarimétrico do Brasil: Banco de Dados Solarimétricos.* Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2000.

7 SOUZA, A. *Desenvolvimento de Aplicativo para Projeto de Sistemas Centralizados de Aquecimento Solar de Água*. Mestrado em Engenharia Mecânica — Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 2009.

8 BORGES, T. *Síntese Otimizada de Sistemas de Aquecimento Solar de Água*. Doutorado em Engenharia Mecânica — Universidade Estadual de Campinas, 2000.

9 KLEIN, S. et al. A method of simulation of solar processes and its application. *Solar Energy*, v. 17, n. 1, p. 29 – 37, 1975.

10 KLEIN, S.; BECKMAN, W.; DUFFIE, J. A design procedure for solar heating systems. *Solar Energy*, v. 18, n. 2, p. 113 – 127, 1976.

11 BECKMAN, W. A.; KLEIN, S. A.; DUTLIE, J. A. *Solar Heating Design by the f-chart Method*. New York: Wiley Interscience, 1977.

12 TSILINGIRIS, P. T. Solar water-heating designâ – a new simplified dynamic approach. *Solar Energy*, v. 57, n. 1, p. 19 – 28, 1996.

13 EVANS, B. L.; BECKMAN, W. A.; DUFFIE, J. A. f-chart in european climates. In: DEN OUDEN C. (ED). *Proceedings of 1st Eur. Conf. Solar heating*. Amsterdam, 1984. I, p. 161–165.

14 MARTINS, F. R. et al. Brazilian atlas for solar energy resource: Swera results. In: GOSWAMI, D. Y.; ZHAO, Y. (Ed.). *Proceedings of ISES World Congress 2007 (Vol. I ? Vol. V)*. [S.l.]: Springer Berlin Heidelberg, 2009. p. 2651–2655. ISBN 978-3-540-75997-3.

15 BARROS, R. F; SOUZA, L. G. A; RIBEIRO, A. S.; FILHO, C. F. A. M. Program for Solar Water Heating Systems Based on the F-Chart Method – 22nd International Congress of Mechanical Engineering (COBEM 2013).

16 BURCH, J.; CHRISTENSEN, C. Towards development of an algorithm for mains water temperature. In: AMERICAN SOLAR ENERGY SOCIETY. *Proceedings of The Solar Conference*. Cleveland, EUA, 2007. I, p. 173–178.

17 RETSCREEN. *Clean Energy Project Analysis: RETScreen Engineering & Cases Textbook*. www.retscreen.net: Minister of Natural Resources Canada, 2005.

18 SALAZAR, J. P. L. C. *Economia de Energia e Redução do Pico da Curva de Demanda Para Consumidores de Baixa Renda Por Agregação de Energia Solar Térmica*. Mestrado em Engenharia Mecânica — Universidade Federal de Santa Catarina, 2004.

19 NBR ISO 15747-2. *Sistemas Solares Térmicos e Seus Componentes - Coletores Solares - Parte 2 - Métodos de Ensaio*. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2009.

20 ASHRAE STD 93. *Methods of Testing to Determine the Thermal Performance of Solar Collector*. [S.l.], 2009. 42 p.

21 LIMA, J. *Otimização de Sistema de Aquecimento Solar de Água em Edificações Residenciais Unifamiliares Utiliando o Programa TRNSYS*. Mestrado em Engenharia Civil — Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2003.

22 FISCH, M.; GUIGAS, M.; DALENBäCK, J. A review of large-scale solar heating systems in europe. *Solar Energy*, v. 63, n. 6, p. 355 – 366, 1998. ISSN 0038-092X. Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii-/S0038092X98001030>.

23 BUCKLES, W.; KLEIN, S. Analysis of solar domestic hot water heater. *Solar Energy*, v. 25, n. 1, p. 417 – 424, 1980.

24 CONNOLLY, D. et al. A review of computer tools for analysing the integration of renewable energy into various energy systems. *Applied Energy*, v. 87, n. 4, p. 1059 – 1082, 2010.

25 SIQUEIRA, A. M. O. *Desenvolvimento de um Programa de Simulação Computacional de Sistemas de Aquecimento Solar para Água*. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2003.

26 MATHWORKS.COM [homepage na Internet]. Michigan: The MathWorks, Inc. C1994-2012 Acesso em: 17/09/2012. Disponível em: <http://www.mathworks-.com/>.

27 NOORIAN, A. M.; MORADI, I.; KAMALI, G. Evaluation of 12 models to estimate hourly diffuse irradiation on inclined surfaces. *Renewable Energy*, v. 33, n. 6, p. 1406 – 1412, 2008. ISSN 0960-1481.

28 NBR 10185. *Reservatórios Térmicos Para Líquidos Destinados a Sistemas de Energia Solar - Determinação de Desempenho Térmico - Método de Ensaio*. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1988.

29 CRAWLEY, D. B.; HAND, J. W.; LAWRIE, L. K. Improving the weather information available to simulation programs. In: IBPSA. *Building Simulation*. Kyoto, Japan, 1999. II, p. 529–536.

30 LISBOA, P.; COSTA, M. A aplicativo for performance simulation of solar water heating systems. In: WSEAS. *10th WSEAS International Conference on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment (HTE '12)*. Istanbul, Turkey, 2012.

31 NREL. *SAM System Advisor Model, v. 2011.6.30*. https://www.nrel.gov/analysis/sam/: U.S. Department Of Energy - DOE, 2011.

32 LISBOA, P.; COSTA, M. Aplicativo para simulação de sistemas de aquecimento solar de Água. In: ASBRAV. *Mercofrio 2012 - 8º Congresso Internacional de Ar Condicionado, Refrigeração, Aquecimento e Ventilação*. Porto Alegre, Brasil, 2012.

33 KLEIN, S.; ALVARADO, F. *TRNSYS, A Transient Simulation Aplicativo*. Madison, USA: University of Wisconsin, 2000.

34 CRUICKSHANK, C. *Evaluation of a Stratified Multi-tank Thermal Storage for Solar Heating Applications*. Thesis (Ph.D, Mechanical and Materials Engineering) — Queen's University, 2009. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1974/1969>.

35 MEDEIROS, M. *Simulação e Avaliação de um Sistema de Aquecimento Solar de Água Utilizando Balanço Energético*. Mestrado em Energia na Agricultura — Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 2012.

36 Korth, H. & Silberschatz, A. Sistemas de Bancos de Dados. 2a edição,Makron Books, 2006

37 Elmasri, R. & Navathe, S.B. Fundamentals of Database Systems. Second Edition. Benjamin/Cummings, Redwood City, California, 2005

38 BARROS, R. F; FILHO, C. F. A. M. Desenvolvimento de um Aplicativo de Simulação de Sistemas: Geração de Energia Fotovoltaica (FV) e Aquecimento Solar (SAS) – 23nd International Congress of Mechanical Engineering (COBEM 2015).

ANEXOS